UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Nombre de la materia

Proyecto Integrador II

Nombre del programa

Ingeniería de Software

Nombre del estudiante

Sergio Alejandro Romero Vélez

Nombre de la actividad

Actividad 5: Avancemos en nuestro proyecto fase 3

Unidad #

Unidad 3: Desarrollo, Pruebas y Documentación del Sistema

Nombre del profesor

Karla Yohana Sánchez Mojica

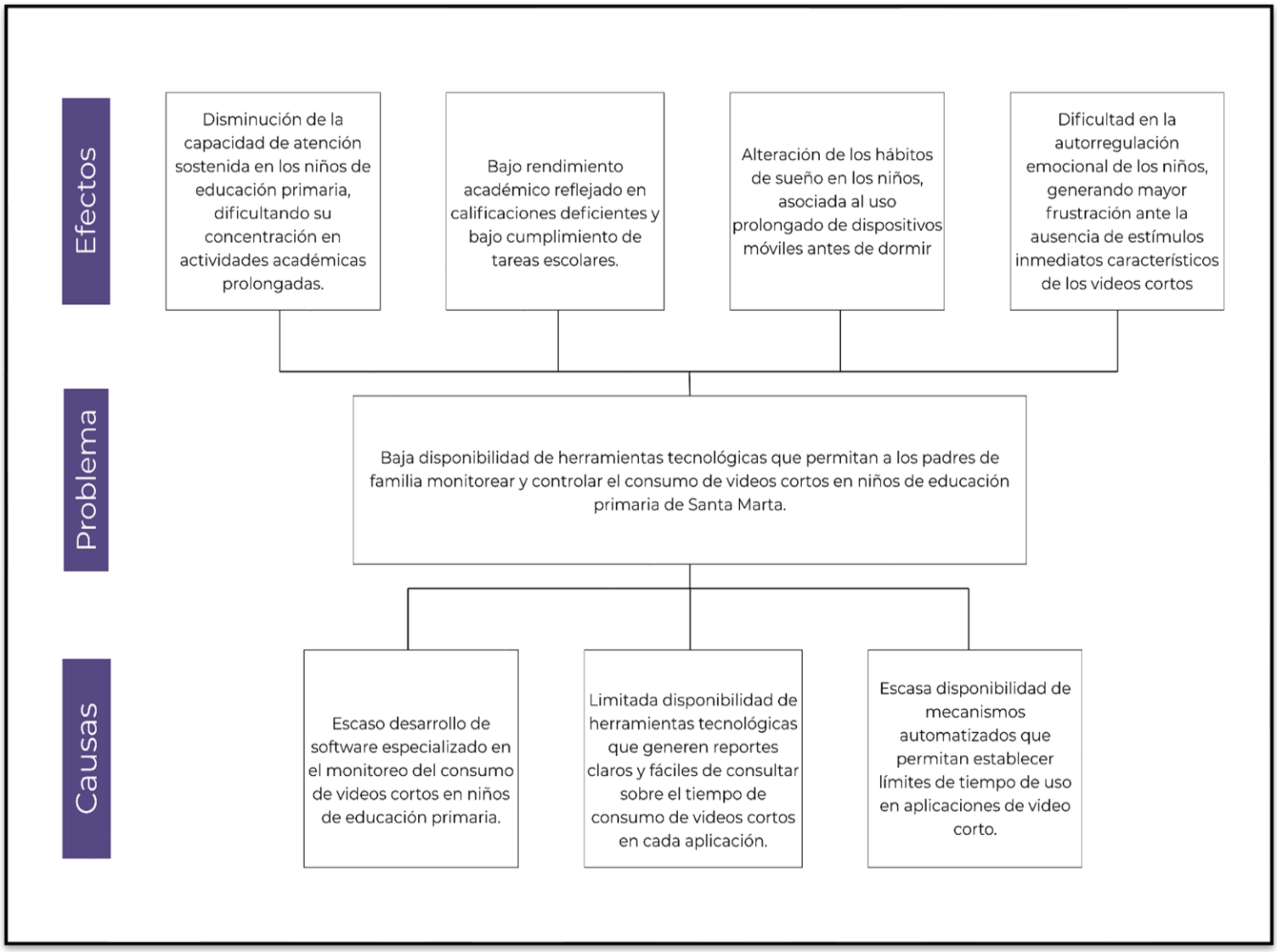
Fecha

01 /11 /2026

Desarrollo de una aplicación móvil para el monitoreo parental del consumo de videos cortos en niños de educación primaria en la ciudad de Santa Marta

1. Planteamiento del problema

1.1 Árbol del problema



1.2 Formulación del problema

¿De qué manera se puede desarrollar una aplicación móvil que permita a los padres de familia monitorear y controlar el consumo de videos cortos en niños de educación primaria de la ciudad de Santa Marta?

1.3 Descripción del problema

En la última década, el consumo de videos de formato corto, videos que suelen durar entre 15 y 60 segundos, como los que se encuentran en TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts, se ha convertido en una de las principales formas de entretenimiento entre los niños. Este tipo de contenido se caracteriza por tener una alta frecuencia de estímulos en poco tiempo. También, Estas plataformas utilizan algoritmos que analizan las preferencias y el comportamiento de los usuarios para recomendar videos que podrían ser de su interés, logrando así, mantener al usuario consumiendo videos de manera continua. Debido a este crecimiento, se estima que este formato podría llegar a representar una parte mayoritaria del tráfico total de internet (Qureshi et al., 2025).

Diversas investigaciones recientes documentan que la exposición prolongada a este tipo de contenido afecta negativamente la capacidad de atención sostenida, especialmente en poblaciones jóvenes cuyo desarrollo cognitivo aún está en formación. Un estudio realizado en Tailandia con niños en edad escolar encontró que el uso de videos cortos se relaciona de manera independiente con mayores síntomas de inatención, incluso teniendo en cuenta el tiempo total que los niños pasan frente a las pantallas, siendo esta asociación más marcada en los niños de menor edad (Chiencharoenthanakij et al., 2025). De manera similar, un estudio realizado con 1.052 estudiantes de educación primaria de dos colegios de Shenzhen (China) encontró que un mayor consumo de videos cortos se relaciona con una menor capacidad de atención y un menor rendimiento académico. Además, este efecto negativo es más evidente cuando los padres también reportan un consumo elevado de este tipo de contenido. A nivel cognitivo, un metaanálisis de 71 estudios, que reunió cerca de 98.000 participantes, evaluó específicamente la cognición en 14 de estos estudios y concluyó que el uso de estas plataformas se relaciona con un menor desempeño cognitivo. Entre las funciones más afectadas se encontraron la atención y el control inhibitorio (Nguyen et al., 2025). Estos resultados coinciden con otros estudios que han reportado una menor concentración durante la visualización y tiempos de reacción más lentos en tareas de atención realizadas después del consumo (Yuhan Chen et al., 2022).

Estos hallazgos se relacionan directamente con las causas identificadas en el análisis del problema de este proyecto. La poca información que tienen los padres sobre el tiempo que sus hijos realmente dedican a este tipo de contenido dificulta que puedan establecer un control adecuado, especialmente en un contexto donde la mediación parental puede ayudar a reducir estos efectos (Chiencharoenthanakij et al., 2025). A esto se suma la escasez de herramientas tecnológicas accesibles que permitan monitorear específicamente el consumo de videos cortos, así como la falta de mecanismos que ayuden a interrumpir su consumo continuo. A esto le sumamos la baja disponibilidad de herramientas tecnológicas accesibles que permitan monitorear específicamente el consumo de videos cortos, así como la falta de mecanismos que ayuden a interrumpir su consumo continuo, facilitando que los niños mantengan sesiones de uso prolongadas.

Aunque existe una amplia cantidad de investigaciones a nivel internacional, no se encontraron estudios que aborden esta problemática en la población infantil de Colombia o de Santa Marta específicamente. Sin embargo, algunos datos oficiales recientes permiten conocer mejor la situación en el país. Según el informe *Infancia y Medios Audiovisuales 2024* de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, los menores en

Colombia pasan en promedio 8,9 horas diarias entre semana frente a una pantalla, el 61 % ya cuenta con celular propio, y TikTok es la plataforma de mayor preferencia entre los niños, con un 67%.

El mismo informe muestra una diferencia importante entre el conocimiento que tienen los padres sobre las herramientas de control parental y su uso en la práctica. Por un lado, el 48 % de los padres y docentes afirma conocer estas herramientas para aplicaciones y plataformas generales, mientras que este porcentaje disminuye al 34 % cuando se trata de redes sociales. Sin embargo, su uso efectivo es mucho menor, ya que solo el 13 % de los niños y adolescentes en Colombia afirma que sus padres utilizan este tipo de herramientas para ayudarlos a seleccionar los contenidos que consumen.

Estos datos muestran una diferencia importante entre el nivel de consumo de videos de formato corto de los niños en Colombia y las herramientas disponibles para que los padres puedan monitorearlo. Esta situación es realmente alarmante si se tiene en cuenta que la atención es un proceso fundamental para el desarrollo de otras funciones cognitivas y que durante la infancia es especialmente vulnerable (SIEPSI, 2025). Aunque no existen estudios específicos sobre esta situación en Santa Marta, es posible considerar que los niños de educación primaria de la ciudad pueden presentar patrones de consumo similares a los observados a nivel nacional e internacional, especialmente ante la limitada disponibilidad de herramientas para que los padres supervisen este tipo de contenido. Por esta razón, se considera necesario desarrollar una aplicación móvil que permita a los padres monitorear y controlar el consumo de videos cortos de sus hijos, con el propósito de contribuir a reducir su posible impacto en la capacidad de atención infantil.

2. **Planteamiento de la solución:**

Como respuesta a la problemática, se propone el desarrollo de una aplicación móvil de monitoreo parental que permita a los padres de familia supervisar y regular el consumo de videos cortos de sus hijos en edad de educación primaria de la ciudad de Santa Marta. La aplicación contará con cuatro componentes principales. El primero será un módulo de configuración parental, en el que los padres podrán seleccionar las aplicaciones de video corto que desean monitorear, como TikTok, Instagram y YouTube, y establecer límites de tiempo de uso diario. El segundo será un módulo de detección de uso, encargado de identificar cuándo el niño está utilizando alguna de estas aplicaciones y registrar el tiempo que permanece en ellas. El tercero será un módulo de pausas de uso, que mostrará una pausa emergente cuando se alcance el límite establecido, con el fin de interrumpir momentáneamente el consumo. Por último, el módulo de reportes permitirá a los padres consultar información sobre el tiempo de uso y la efectividad de las pausas realizadas.

En conjunto, estos componentes buscan brindar a los padres una herramienta sencilla y accesible que les permita conocer y regular los hábitos de consumo de videos cortos en sus hijos, logrando reducir su posible impacto en la capacidad de atención.

3. Objetivos

General:

Desarrollar una aplicación móvil para el monitoreo parental del consumo de videos cortos en niños de educación primaria de la ciudad de Santa Marta.

Específicos:

1. Analizar las historias de usuario de los padres de familia para la organización de los requerimientos de la aplicación móvil de monitoreo parental del consumo de videos cortos en niños de educación primaria de la ciudad de Santa Marta.

2. Diseñar la aplicación móvil para el monitoreo parental del consumo de videos cortos en niños de educación primaria de la ciudad de Santa Marta, según los requerimientos identificados en el objetivo anterior.

3. Codificar la aplicación móvil de monitoreo parental del consumo de videos cortos en niños de educación primaria de la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta el diseño definido en el objetivo anterior.

4. Metodología

4.1 Tipo de proyecto

Alcance: Descriptivo, debido a que el proyecto busca identificar y describir las necesidades de los padres de familia relacionadas con el monitoreo del consumo de videos cortos en sus hijos, así como establecer las funcionalidades que debería ofrecer una herramienta para responder a estas necesidades.

Enfoque: Cualitativo, ya que se busca comprender las necesidades, comportamientos y expectativas de los usuarios, principalmente de los padres de familia, con el fin de definir las características que debería tener la solución propuesta. Por esta razón, el proyecto no se centra en la recolección ni en el análisis de datos numéricos o estadísticos.

Diseño: No experimental, ya que no se busca modificar intencionalmente las variables relacionadas con el problema. El proyecto parte de una situación identificada, relacionada con la limitada disponibilidad de herramientas para monitorear el consumo de videos cortos, y propone una solución tecnológica para atender esta necesidad.

4.2 Técnicas de levantamiento de requerimientos seleccionadas:

Para esto proyecto se seleccionaron las técnicas de historias de usuario y revisión bibliográfica, la primera nos permite organizar de forma clara y verificable las necesidades del actor principal, relacionando cada necesidad con su beneficio esperado y con criterios de aceptación que puedan ser medidos. Además, este formato facilita la construcción posterior de los casos de uso del proyecto, ya que permite identificar de manera sencilla el rol, la acción y el objetivo de cada historia y relacionarlos con los elementos que conforman un caso de uso: actor, acción y sistema. Por otra parte, la revisión bibliográfica se empleó para complementar las necesidades identificadas directamente con información proveniente de estudios y fuentes científicas sobre el consumo de videos cortos durante la infancia. Gracias a esto, los requerimientos no se

basan únicamente en lo que necesita el usuario, sino que también cuentan con un respaldo teórico y científico.

4.3 Cronograma de actividades

Objetivo	Actividades	Fase	Jul S3	Jul S4	Ago S1	Ago S2	Ago S3	Ago S4	Sep S1	Sep S2	Sep S3	Sep S4	Oct S1	Oct S2	Oct S3	Oct S4	Nov S1	Nov S2
Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil de monitoreo parental, a partir de las necesidades de los padres de familia de niños de educación primaria de Santa Marta.	1. Realizar la revisión bibliográfica sobre el consumo de videos cortos y su impacto en niños de educación primaria.	F1	X	X														
	2. Construir el planteamiento del problema (árbol de problema, formulación y descripción).			X	X													
	3. Elaborar las historias de usuario a partir de las necesidades identificadas del padre de familia.				X	X												
	4. Definir los requerimientos funcionales derivados de las historias de usuario y de la revisión bibliográfica.					X	X											
	5. Elaborar la matriz de priorización de los requerimientos funcionales.							X										
Diseñar la aplicación móvil para el monitoreo parental del consumo de videos cortos en niños de educación primaria de la ciudad de Santa Marta, según los requerimientos identificados en el objetivo anterior.	1. Elaborar los casos de uso a partir de los requerimientos priorizados.	F2			X	X												
	2. Construir el diagrama UML de casos de uso del sistema.					X												
	3. Diseñar la arquitectura general de la aplicación (módulos y su interacción).								X	X	X							
	4. Diseñar los mockups o prototipos de las pantallas principales (configuración parental, reportes, overlay de pausa).										X	X						
Codificar la aplicación móvil de monitoreo parental del consumo de videos cortos en niños de educación primaria de la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta el diseño definido en el objetivo anterior.	1. Configurar el entorno de desarrollo (Kotlin, Jetpack Compose, Android Studio, permisos de UsageStatsManager).	F3											X					
	2. Codificar el módulo de configuración parental y vinculación del dispositivo.												X	X				
	3. Codificar el módulo de detección de uso.													X	X			
	4. Codificar el módulo de pausas de uso (overlay).														X	X		
	5. Codificar el módulo de reportes.															X	X	
	6. Realizar pruebas del funcionamiento general en emulador y dispositivo piloto.																X	X

Historias de usuario

ID	HU-01
Título	Consultar tiempo de uso diario por aplicación
Historia de usuario	Como padre de familia, quiero saber cuánto tiempo ha pasado mi hijo viendo TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts durante el día, para evaluar si su consumo de videos cortos es excesivo.
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar el tiempo de uso acumulado del día actual, desglosado por aplicación (TikTok, Instagram y YouTube). - El sistema debe actualizar los datos de uso cada 15 minutos, mostrándolos en formato de horas y minutos. - El sistema debe consultar UsageStatsManager con una frecuencia definida para obtener los datos. - El sistema debe filtrar los datos únicamente de las aplicaciones monitoreadas (TikTok, Instagram y YouTube), descartando las demás.
Prioridad	Must
Estimación	5 Story Points
Dependencias	HU-05
Rol/Actor	Padre/Madre
Módulo	Detección de uso

ID	HU-02
Título	Configurar límite de tiempo diario por aplicación
Historia de usuario	Como padre de familia, quiero configurar un límite diario de tiempo para cada aplicación de videos cortos, para controlar su uso de acuerdo con las necesidades de mi hijo.
Criterios de aceptación	- El sistema debe permitir establecer un límite de tiempo diario por cada aplicación monitoreada, de forma independiente. - El sistema debe permitir modificar el límite configurado en cualquier momento, validando que el valor ingresado sea numérico y esté en un rango entre 1 y 300 minutos. - El sistema debe guardar el límite configurado de forma persistente, incluso si la aplicación se cierra.
Prioridad	Must
Estimación	5 Story Points
Dependencias	HU-05
Rol/Actor	Padre/Madre
Módulo	Configuración parental

ID	HU-03
Título	Bloquear acceso a una aplicación manualmente
Historia de usuario	Como padre de familia, quiero bloquear manualmente el acceso a una aplicación de video corto en cualquier

	momento, para poder restringir el uso durante situaciones específicas.
Criterios de aceptación	- El sistema debe permitir al padre activar un bloqueo manual e inmediato sobre una aplicación monitoreada específica, desde el modo padre. - Mientras el bloqueo manual esté activo, el sistema debe mostrar el mismo aviso de pausa implementado en HU-06, bloqueando el acceso a la aplicación hasta que el padre lo desactive. - El sistema debe permitir al padre desactivar el bloqueo manual en cualquier momento desde el modo padre.
Prioridad	Should
Estimación	2 Story Points
Dependencias	HU-06
Rol/Actor	Padre/Madre
Módulo	Pausas de uso

ID	HU-04
Título	Consultar historial de uso semanal
Historia de usuario	Como padre de familia, quiero consultar un historial/reporte del uso semanal de mi hijo, para identificar patrones de consumo a lo largo del tiempo.
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar el tiempo de uso acumulado por día, de los últimos 7 días, desglosado por aplicación, en un formato visual (gráfico de barras o similar). - El sistema debe señalar en el histórico los días en que se superó el límite configurado.
Prioridad	Should
Estimación	5 Story Points
Dependencias	HU-01
Rol/Actor	Padre/Madre
Módulo	Reportes

ID	HU-05
Título	Vincular el dispositivo del hijo a la aplicación
Historia de usuario	Como padre de familia, quiero registrar y vincular el dispositivo de mi hijo a la app, para empezar a monitorear su actividad desde el primer uso.
Criterios de aceptación	- El sistema debe permitir crear un perfil del menor con datos básicos (nombre, edad). - El sistema debe solicitar y verificar los permisos de acceso a UsageStatsManager y para mostrarse sobre otras aplicaciones en el dispositivo del menor.

	- El sistema debe confirmar visualmente que la vinculación del dispositivo fue exitosa. - El sistema debe manejar el caso en que el permiso de UsageStatsManager no haya sido concedido, guiando al padre en el proceso para otorgarlo.
Prioridad	Must
Estimación	8 Story Points
Dependencias	Ninguna
Rol/Actor	Padre/Madre
Módulo	Configuración parental

ID	HU-06
Título	Activar aviso de límite alcanzado para el menor
Historia de usuario	Como padre de familia, quiero que se muestre un aviso claro a mi hijo cuando alcance el límite de tiempo configurado, para generar una pausa consciente que interrumpa el consumo automático de contenido.
Criterios de aceptación	- El sistema debe mostrar un overlay a pantalla completa en el dispositivo del menor cuando el tiempo de uso alcance el límite configurado, bloqueando la aplicación monitoreada. - El overlay debe mostrar un mensaje breve y comprensible para un niño de primaria, con lenguaje simple y apoyo visual.
Prioridad	Must
Estimación	5 Story Points
Dependencias	HU-02
Rol/Actor	Padre/Madre (necesidad) — Niño/a (interacción)
Módulo	Pausas de uso

ID	HU-07
Título	Exigir reconocimiento activo del aviso antes de continuar
Historia de usuario	Como padre de familia, quiero que mi hijo deba reconocer activamente el aviso de límite alcanzado, para asegurar un momento real de atención consciente antes de que pueda seguir usando la app.
Criterios de aceptación	- El botón de confirmación del overlay debe habilitarse solo después de un tiempo mínimo de espera (5-10 segundos). - El sistema debe registrar la fecha y hora en que el aviso fue reconocido, y ese registro debe quedar disponible para el padre en el reporte de uso.
Prioridad	Must

Estimación	3 Story Points
Dependencias	HU-06
Rol/Actor	Padre/Madre (necesidad) — Niño/a (interacción)
Módulo	Pausas de uso

5. Resultados

5.1 Requerimientos funcionales

RB = Revisión bibliográfica

RF	Descripción	Origen
RF-01	Mostrar el tiempo de uso acumulado del día actual, desglosado por aplicación (TikTok, Instagram y YouTube).	HU-01
RF-02	Actualizar los datos de uso cada 15 minutos, mostrándolos en formato de horas y minutos.	HU-01
RF-03	Permitir establecer un límite de tiempo diario por cada aplicación monitoreada, de forma independiente.	HU-02
RF-04	Permitir modificar el límite configurado en cualquier momento, validando que el valor sea numérico y esté entre 1 y 300 minutos.	HU-02
RF-05	Guardar el límite configurado de forma persistente, incluso si la aplicación se cierra.	HU-02
RF-06	Permitir al padre activar un bloqueo manual e inmediato sobre una aplicación monitoreada específica, desde el modo padre.	HU-03
RF-07	Mostrar el mismo aviso de pausa implementado en HU-06 mientras el bloqueo manual esté activo.	HU-03
RF-08	Mostrar el tiempo de uso acumulado por día de los últimos 7 días, desglosado por aplicación, en formato visual.	HU-04
RF-09	Señalar en el histórico los días en que se superó el límite configurado.	HU-04
RF-10	Permitir crear un perfil del menor con datos básicos.	HU-05
RF-11	Solicitar y verificar los permisos de acceso a UsageStatsManager en el dispositivo del menor.	HU-05
RF-12	Confirmar visualmente que la vinculación del dispositivo fue exitosa.	HU-05
RF-13	Mostrar un overlay a pantalla completa en el dispositivo del menor cuando el uso alcance el límite configurado, bloqueando la app.	HU-06
RF-14	El overlay debe mostrar un mensaje breve y comprensible para un niño de primaria, con lenguaje simple y apoyo visual.	HU-06
RF-15	El botón de confirmación del overlay debe habilitarse solo tras un tiempo mínimo de espera.	HU-07
RF-16	Registrar la fecha y hora en que el aviso fue reconocido; el registro debe quedar disponible en el reporte de uso.	HU-07

RF	Descripción	Origen
RF-17	Consultar UsageStatsManager con una frecuencia definida de cada 15 minutos para obtener los datos del reporte. Para mostrar el aviso a tiempo, el servicio de vigilancia revisa cada 2 segundos qué aplicación está en pantalla.	HU-01
RF-18	Filtrar los datos únicamente de las aplicaciones monitoreadas, descartando las demás.	HU-01
RF-19	Manejar el caso en que el permiso de UsageStatsManager no haya sido concedido, guiando al padre para otorgarlo.	HU-05
RF-20	Permitir al padre desactivar el bloqueo manual en cualquier momento desde el modo padre.	HU-03
RF-21	Registrar la duración promedio de las sesiones continuas de uso por aplicación, sin contar las pausas.	RB: Yuhan Chen et al. (2022)
RF-22	Permitir habilitar o deshabilitar el monitoreo de una aplicación específica sin eliminar el límite de tiempo previamente configurado para ella	HU-02
RF-23	Mostrar en el historial semanal el uso separado entre días de semana y fines de semana.	RB: Gong & Tao (2024)
RF-24	Registrar el número de veces que se activó el overlay de pausa, por día y por aplicación.	RB: Nguyen et al. (2025)
RF-25	Mostrar el porcentaje de días de la semana en que se superó el límite configurado.	RB: CRC (2024)
RF-26	Establecer un tiempo de espera mínimo antes de permitir reabrir una aplicación tras alcanzar el límite.	RB: Yuhan Chen et al. (2022)
RF-27	Presentar el reporte de uso mediante gráficos simples, evitando terminología técnica.	RB: CRC (2024)
RF-28	Permitir al padre registrar si él también hace uso de aplicaciones de video corto, como dato de contexto disponible en el perfil del hogar.	RB: Gong & Tao (2024)
RF-29	Registrar el número de intentos de reapertura de una aplicación bloqueada tras alcanzar el límite.	RB: Nguyen et al. (2025)
RF-30	Mostrar una comparación gráfica entre el límite configurado y el tiempo real consumido, por aplicación.	RB: CRC (2024)

5.2 Matriz de Priorización de Requerimientos Funcionales

RF	Descripción breve	Prioridad	Justificación
RF-01	Tiempo de uso acumulado por app	**Must**	Es el dato fundamental para determinar cuánto tiempo ha utilizado el menor cada aplicación y, a partir de ello, aplicar los límites establecidos.

RF	Descripción breve	Prioridad	Justificación
RF-02	Actualización cada 15 min	**Must**	Permite detectar oportunamente cuando se alcanza el límite de uso.
RF-17	Consultar UsageStatsManager cada 15 min	**Must**	Permite obtener periódicamente los datos de uso del dispositivo que necesita el sistema para actualizar el tiempo consumido y determinar si se han alcanzado los límites configurados.
RF-18	Filtrar solo apps monitoreadas	**Must**	Evita que el sistema mezcle datos de aplicaciones irrelevantes, lo que falsearía tanto los límites como el reporte.
RF-03	Establecer límite diario por app	**Must**	Es la funcionalidad que le da al padre control real sobre el consumo; sin ella el sistema solo informa, pero no restringe nada.
RF-04	Modificar límite configurado	**Must**	Las necesidades del menor cambian (época escolar, vacaciones), por lo que el padre debe poder ajustar el límite sin reconfigurar todo el perfil.
RF-05	Guardar límite de forma persistente	**Must**	Permite conservar los límites configurados aunque la aplicación se cierre o el dispositivo se reinicie, evitando que el padre tenga que establecer nuevamente la configuración.
RF-10	Crear perfil del menor	**Must**	Es necesario para asociar la configuración, los límites y los registros de uso con el menor que será monitoreado. A partir de este perfil se pueden aplicar las demás funcionalidades del sistema.
RF-11	Solicitar y verificar permisos de UsageStatsManager	**Must**	Es indispensable para que la aplicación pueda acceder a los datos de uso del dispositivo y realizar el monitoreo de las aplicaciones seleccionadas.
RF-12	Confirmar vinculación exitosa	**Must**	Evita que el padre asuma erróneamente que el monitoreo está activo cuando en realidad la configuración inicial falló.
RF-19	Manejar caso de permiso no concedido	**Must**	Permite informar al padre cuando el permiso necesario no ha sido concedido y orientarlo sobre cómo solucionarlo, evitando que la aplicación quede sin funcionar sin una explicación clara.
RF-13	Overlay a pantalla completa	**Must**	Es el mecanismo mediante el cual el sistema interrumpe el acceso a la aplicación cuando se alcanza el límite configurado. Sin esta funcionalidad, el límite no tendría un efecto directo sobre el uso de la aplicación.
RF-14	Mensaje simple y visual del overlay	**Must**	Un mensaje claro y fácil de entender permite que el menor comprenda por qué se interrumpió el uso de la aplicación y qué debe hacer para continuar.
RF-15	Botón habilitado tras espera mínima	**Must**	Ayuda a evitar que el menor cierre el aviso inmediatamente por impulso, dando lugar a una

RF	Descripción breve	Prioridad	Justificación
			pausa antes de volver a interactuar con la aplicación.
RF-22	Habilitar/deshabilitar monitoreo sin eliminar el límite	**Should**	Permite pausar temporalmente el control de una aplicación específica sin perder la configuración previa, evitando reconfigurar desde cero.
RF-06	Activar bloqueo manual inmediato	**Should**	Cubre situaciones puntuales (tareas, comidas, dormir) donde el padre necesita restringir el acceso de inmediato, sin depender de que se cumpla el límite de tiempo.
RF-07	Mostrar mismo aviso de pausa durante bloqueo manual	**Should**	Permite mantener el mismo mensaje de pausa tanto cuando se alcanza el límite como cuando el padre activa un bloqueo manual, evitando que el menor encuentre comportamientos diferentes según la forma en que se aplicó la restricción.
RF-20	Desactivar bloqueo manual	**Should**	Sin esta opción, el bloqueo manual quedaría activo de forma permanente, contradiciendo el propósito de dar control flexible al padre.
RF-08	Historial de uso últimos 7 días	**Should**	Permite detectar patrones de consumo a lo largo de la semana, en lugar de decisiones basadas en un solo día poco representativo.
RF-09	Señalar días con límite superado	**Should**	Facilita que el padre identifique rápidamente los días problemáticos sin tener que analizar manualmente cada dato del historial.
RF-16	Registrar fecha/hora del reconocimiento	**Should**	Aporta evidencia al padre de que el aviso fue realmente atendido, pero el sistema puede cumplir su función de fricción incluso sin este registro.
RF-26	Espera mínima antes de reabrir la app	**Should**	Refuerza el efecto de pausa consciente al impedir que el menor reabra la aplicación de inmediato tras el bloqueo, extendiendo el propósito de RF-13.
RF-24	Contar activaciones del overlay	**Should**	Permite conocer con qué frecuencia se alcanza el límite de uso y utilizar esta información para evaluar si la configuración establecida resulta adecuada.
RF-30	Comparación gráfica límite vs. consumo real	**Should**	Permite comparar de forma visual el tiempo establecido como límite con el consumo real, facilitando al padre la interpretación de los resultados sin tener que revisar cada dato por separado.
RF-29	Contar intentos de reapertura tras bloqueo	**Could**	Es un dato adicional sobre el nivel de insistencia del menor; útil pero no indispensable para que el sistema cumpla su función de control.
RF-21	Duración promedio de sesiones continuas	**Could**	Aporta un análisis más fino del comportamiento de consumo, pero no es necesario para que el sistema

RF	Descripción breve	Prioridad	Justificación
			limite o interrumpa el uso. No se implementó en esta versión, ya que los límites diarios ya acotan la duración de las sesiones y el dato no le permite al padre tomar una acción distinta.
RF-23	Separar uso entre semana y fin de semana	**Could**	Mejora la interpretación del reporte al distinguir patrones entre días escolares y no escolares, pero no afecta el funcionamiento central del monitoreo.
RF-25	% de días con límite superado	**Could**	Es una forma alternativa de presentar información ya disponible en el histórico; su ausencia reduce claridad visual, no funcionalidad.
RF-27	Gráficos simples sin tecnicismos	**Could**	Mejora la lectura del reporte para un padre sin conocimientos técnicos, pero la información seguiría siendo accesible en formato tabular.
RF-28	Padre registra su propio uso de apps	**Won't**	Aporta información sobre el comportamiento del adulto, pero no es un aspecto central del sistema, ya que este se enfoca principalmente en el monitoreo del menor. Por tanto, su ausencia no afecta el funcionamiento principal.

5.4 Casos de uso

ID	CU-01
Caso de uso	Vincular el dispositivo del hijo a la aplicación
Actores	Padre/Madre (primario), Sistema Android/UsageStatsManager (secundario)
Propósito	Registrar el perfil del menor y configurar los permisos necesarios para iniciar el monitoreo
Descripción	1. El sistema mostrará la pantalla de registro del menor al padre. 2. El padre ingresará los datos básicos del menor (nombre, edad). 3. El sistema solicitará al padre otorgar el permiso de acceso a UsageStatsManager. 4. El padre otorgará el permiso desde la configuración del sistema Android. 5. El sistema verificará que los permisos fueron concedidos y solicitará al padre el límite diario de cada aplicación. 6. El sistema confirmará visualmente que la vinculación fue exitosa.
Precondiciones	La aplicación debe estar instalada en el dispositivo.
Postcondiciones	El perfil del menor queda registrado y el sistema cuenta con los permisos necesarios para iniciar el monitoreo.
Extensiones síncronas	Si en el paso 4 el padre no otorga el permiso, el sistema mostrará un mensaje guiando al padre para otorgarlo y el caso de uso se reiniciará en el paso 3.

ID	CU-02
Caso de uso	Consultar tiempo de uso diario por aplicación

Actores	Padre/Madre (primario) Sistema Android/UsageStatsManager (secundario)
Propósito	Permitir al padre revisar cuánto tiempo ha usado el menor cada aplicación monitoreada durante el día actual
Descripción	1. El padre ingresará al modo padre y accederá a la sección de monitoreo de uso. 2. El sistema consultará UsageStatsManager con una frecuencia definida 3. El sistema filtrará los datos únicamente de las aplicaciones monitoreadas (TikTok, Instagram y YouTube) 4. El sistema mostrará el tiempo de uso acumulado del día actual, desglosado por aplicación, en formato de horas y minutos
Precondiciones	El dispositivo debe estar vinculado y con los permisos de UsageStatsManager otorgados
Postcondiciones	El padre visualiza el tiempo de uso actualizado por aplicación.
Extensiones síncronas	Si aún no existen datos de uso registrados, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay actividad registrada.

ID	CU-03
Caso de uso	Configurar límite de tiempo diario por aplicación
Actores	Padre/Madre
Propósito	Establecer un límite diario de tiempo de uso para una aplicación monitoreada específica
Descripción	1. El padre ingresará al modo padre y accederá a la sección de configuración de límites. 2. El sistema mostrará la lista de aplicaciones monitoreadas. 3. El padre seleccionará una aplicación e ingresará el límite de tiempo diario (en minutos). 4. El sistema validará que el valor ingresado sea numérico y esté entre 1 y 300 minutos. 5. El sistema guardará el límite configurado de forma persistente.
Precondiciones	El dispositivo debe estar vinculado
Postcondiciones	El límite queda guardado y aplicado a la aplicación seleccionada.
Extensiones síncronas	Si en el paso 4 el valor ingresado no es válido, el sistema mostrará un mensaje de error y solicitará al padre ingresar el valor nuevamente

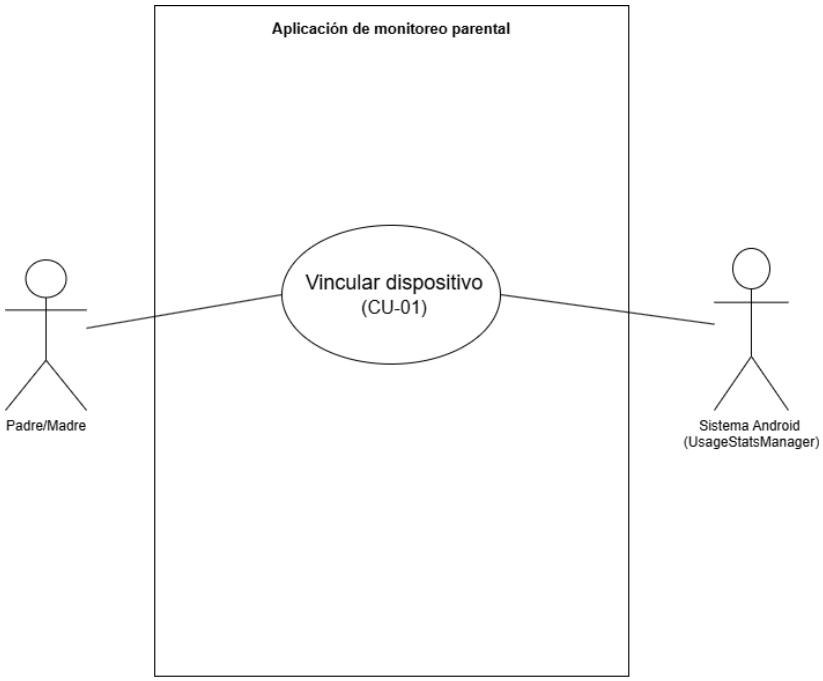
ID	CU-04
Caso de uso	Bloquear acceso a una aplicación manualmente
Actores	Padre/Madre (primario) Niño/a (secundario)
Propósito	Permitir al padre restringir el acceso a una aplicación de video corto en cualquier momento, sin depender de un límite configurado
Descripción	1. El padre ingresará al modo padre y seleccionará la aplicación que desea bloquear. 2. El sistema activará el bloqueo manual e inmediato sobre la aplicación seleccionada. 3. Cuando el niño intente abrir la aplicación bloqueada, el sistema mostrará el mismo aviso de pausa definido en CU-05.

	4. El padre podrá desactivar el bloqueo manual en cualquier momento desde el modo padre.
Precondiciones	El dispositivo debe estar vinculado
Postcondiciones	La aplicación queda bloqueada o desbloqueada según la acción del padre.
Extensiones síncronas	Si el padre intenta bloquear una aplicación que no está entre las monitoreadas, el sistema mostrará un mensaje de error y el caso de uso terminará.

ID	CU-05
Caso de uso	Activar aviso de límite alcanzado para el menor
Actores	Sistema Android/UsageStatsManager (primario) Niño/a (secundario)
Propósito	Interrumpir el consumo automático de contenido mostrando un aviso de pausa cuando se alcanza el límite configurado
Descripción	1. El sistema consulta los datos de uso proporcionados por UsageStatsManager y detecta que se alcanzó el límite configurado. 2. El sistema mostrará un overlay a pantalla completa en el dispositivo, bloqueando el acceso a la aplicación. 3. El overlay mostrará un mensaje breve y comprensible para un niño de primaria, con lenguaje simple y apoyo visual.
Precondiciones	Debe existir un límite configurado para la aplicación (CU-03 completado).
Postcondiciones	El acceso a la aplicación queda bloqueado mientras el aviso esté activo.
Extensiones síncronas	Si el niño no interactúa con el aviso durante un periodo prolongado, el bloqueo se mantendrá activo indefinidamente.

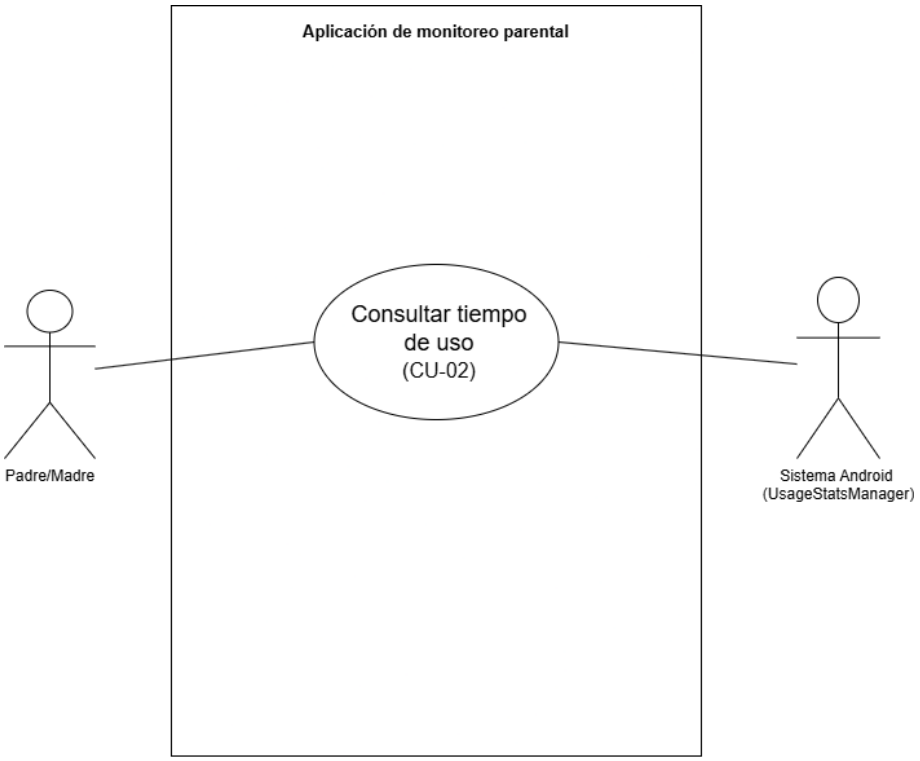
5.4 Diagrama de casos de uso

Diagrama 1 — CU-01: Vincular el dispositivo del hijo a la aplicación



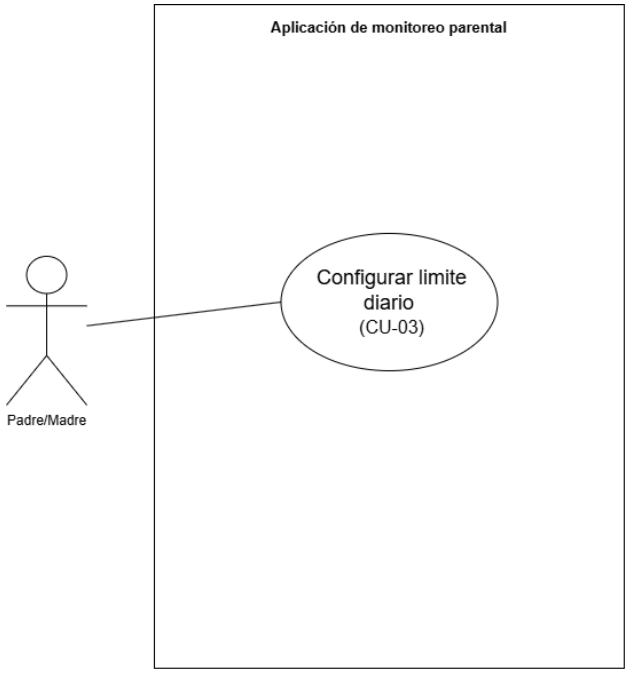
Representa la interacción entre el actor primario Padre/Madre y el actor secundario Sistema Android/UsageStatsManager para registrar el perfil del menor y establecer los permisos necesarios que permiten iniciar el monitoreo del dispositivo.

Diagrama 2 — CU-02: Consultar tiempo de uso diario por aplicación



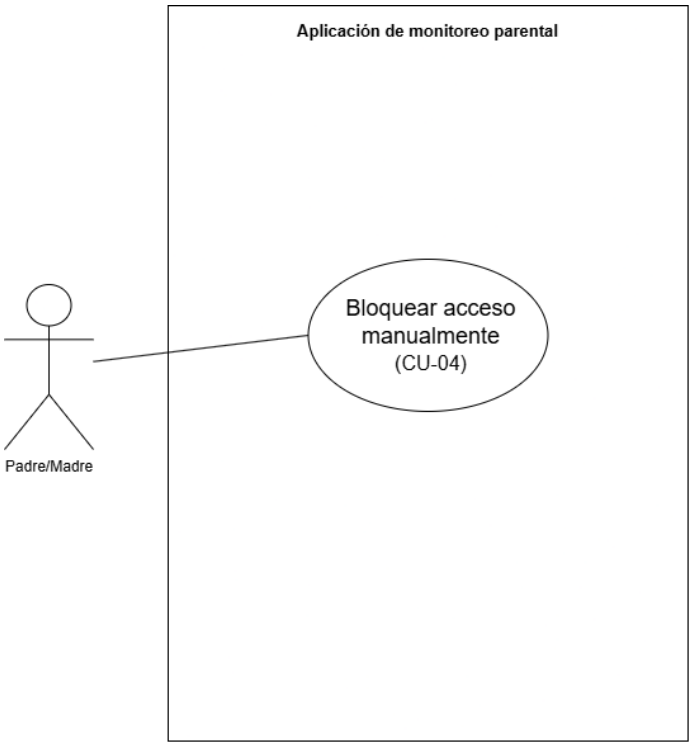
Muestra cómo el Padre/Madre solicita al sistema la información de tiempo de uso, la cual es obtenida por el Sistema Android/UsageStatsManager como actor secundario.

Diagrama 3 — CU-03: Configurar límite de tiempo diario por aplicación



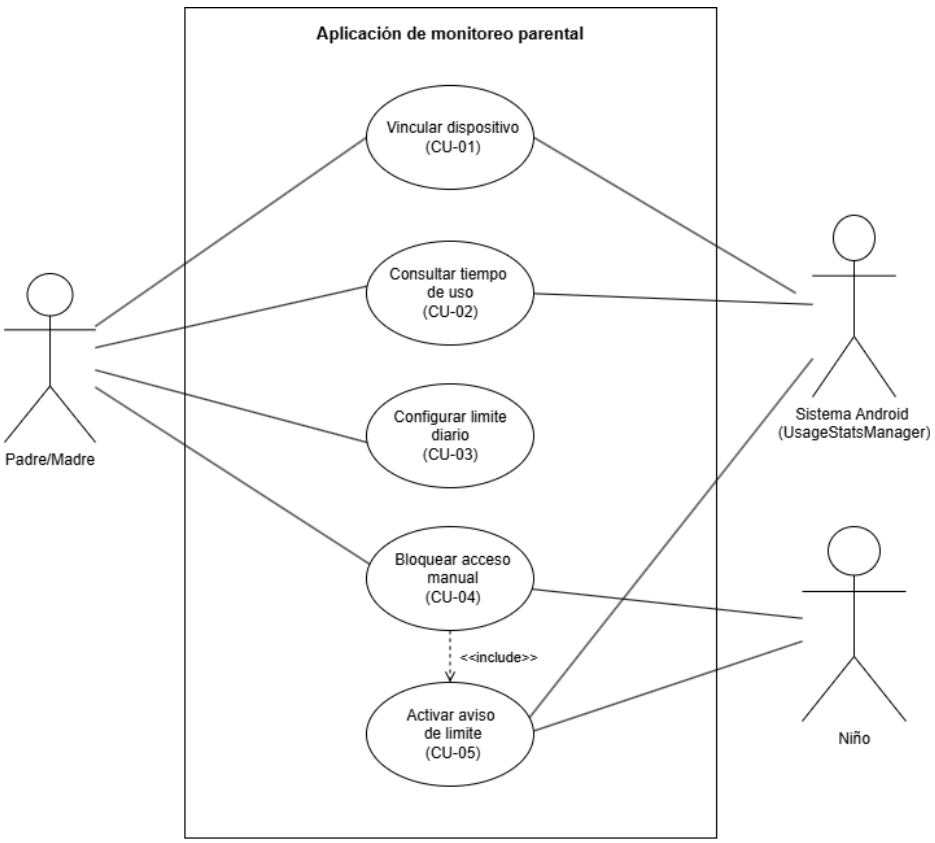
Involucra únicamente al Padre/Madre como actor, ya que la configuración del límite es una acción exclusivamente parental sin intervención directa del sistema como actor en este punto.

Diagrama 4 — CU-04: Bloquear acceso a una aplicación manualmente



Involucra al Padre/Madre, quien ejecuta el bloqueo, y al Niño/a, quien recibe su efecto al intentar abrir la aplicación bloqueada.

Diagrama 5 — Sistema de monitoreo parental



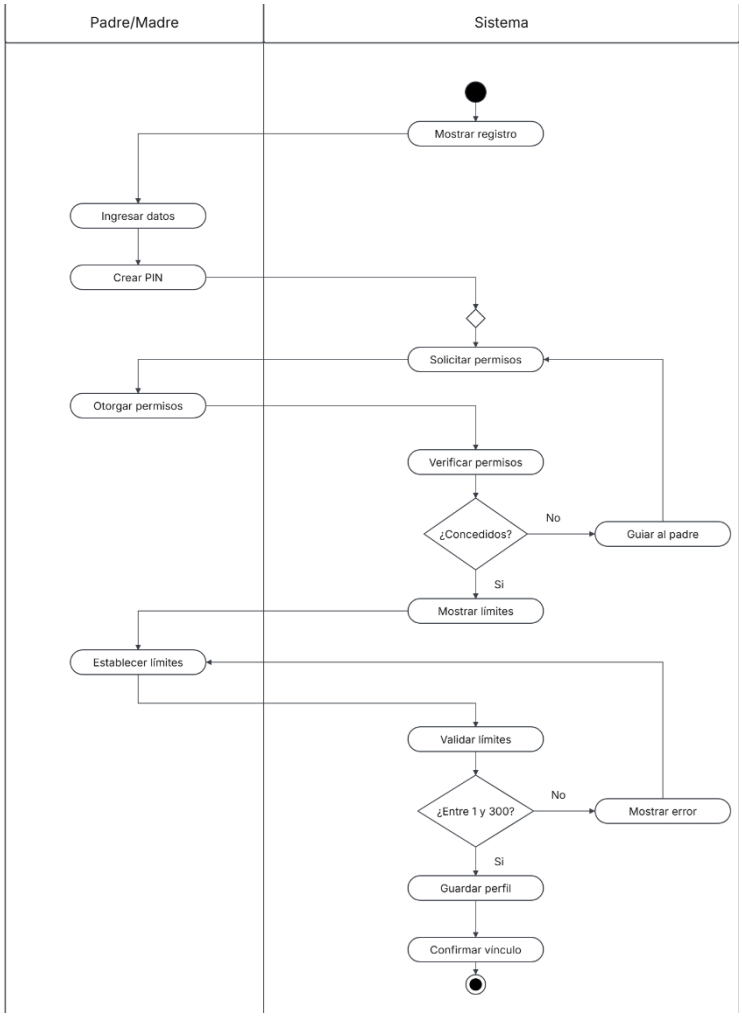
El diagrama presenta los 5 casos de uso priorizados y su relación con los 3 actores identificados. El Padre de familia es el actor principal en CU-01, CU-02, CU-03 y CU-04, ya que realiza las acciones de vinculación, consulta, configuración de límites y bloqueo manual. El Sistema Android/UsageStatsManager participa en CU-01 y CU-02 proporcionando los datos de uso, y es el actor principal en CU-05, donde detecta automáticamente que se alcanzó el límite configurado. Por su parte, el Niño/a participa como actor secundario en CU-04 y CU-05, al recibir el aviso de pausa.

Entre CU-04 y CU-05 existe una relación <<include>>, ya que el bloqueo manual incluye obligatoriamente el aviso de pausa definido en CU-05.

5.5 Diagramas de comportamiento

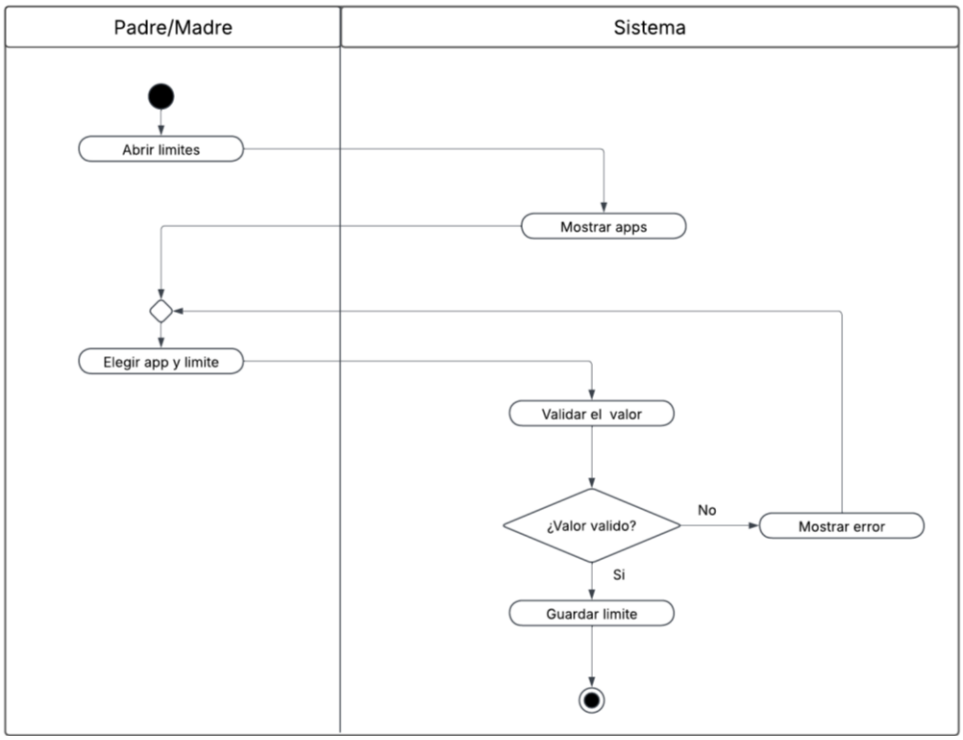
Para representar el comportamiento del sistema se utilizó el diagrama de actividad de UML, ya que permite mostrar de forma clara el orden en que se realizan los pasos de cada flujo y los puntos en los que estos pueden cambiar según una condición. Se elaboraron tres diagramas, uno para cada flujo del producto mínimo viable (PMV): vincular el dispositivo, configurar el límite de tiempo y activar el aviso cuando se alcanza dicho límite. Cada diagrama utiliza carriles para indicar quién realiza cada acción, donde el carril "Sistema" representa las acciones realizadas por la propia aplicación.

Diagrama de actividad: Vincular el dispositivo del hijo a la aplicación



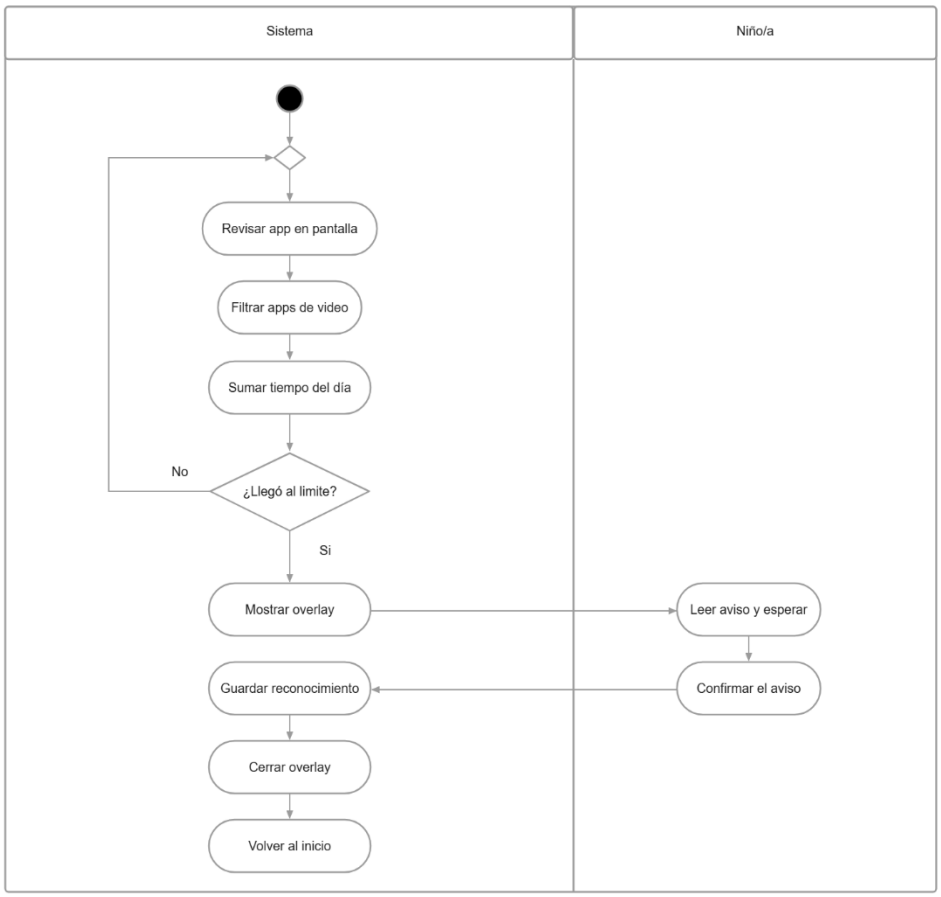
El diagrama tiene dos carriles: Padre/Madre y Sistema. El sistema muestra el registro y el padre ingresa el nombre y la edad del menor y crea un PIN de 4 números. Luego se solicitan el permiso de UsageStatsManager y el de mostrarse sobre otras aplicaciones, que el padre otorga desde los ajustes de Android. El sistema verifica el permiso y, si no fue concedido, muestra cómo otorgarlo y vuelve a solicitarlo. Un nodo de fusión reúne ambos caminos. Cuando los permisos son concedidos, el padre establece el límite diario de cada aplicación y el sistema guarda el perfil y muestra una confirmación de que la vinculación fue exitosa, finalizando el flujo.

Diagrama de actividad: Configurar límite de tiempo diario por aplicación



El padre abre la sección de límites en el modo padre y el sistema le muestra la lista de aplicaciones monitoreadas. El padre elige una aplicación e ingresa los minutos diarios, y el sistema valida que el valor sea numérico y esté entre 1 y 300. Si no lo es, el sistema muestra un mensaje de error y el padre vuelve a ingresar el valor, un ciclo que se junta con el flujo normal en un nodo de fusión. Si es válido, el sistema guarda el límite de forma persistente y el flujo termina. Modificar un límite ya existente sigue este mismo flujo.

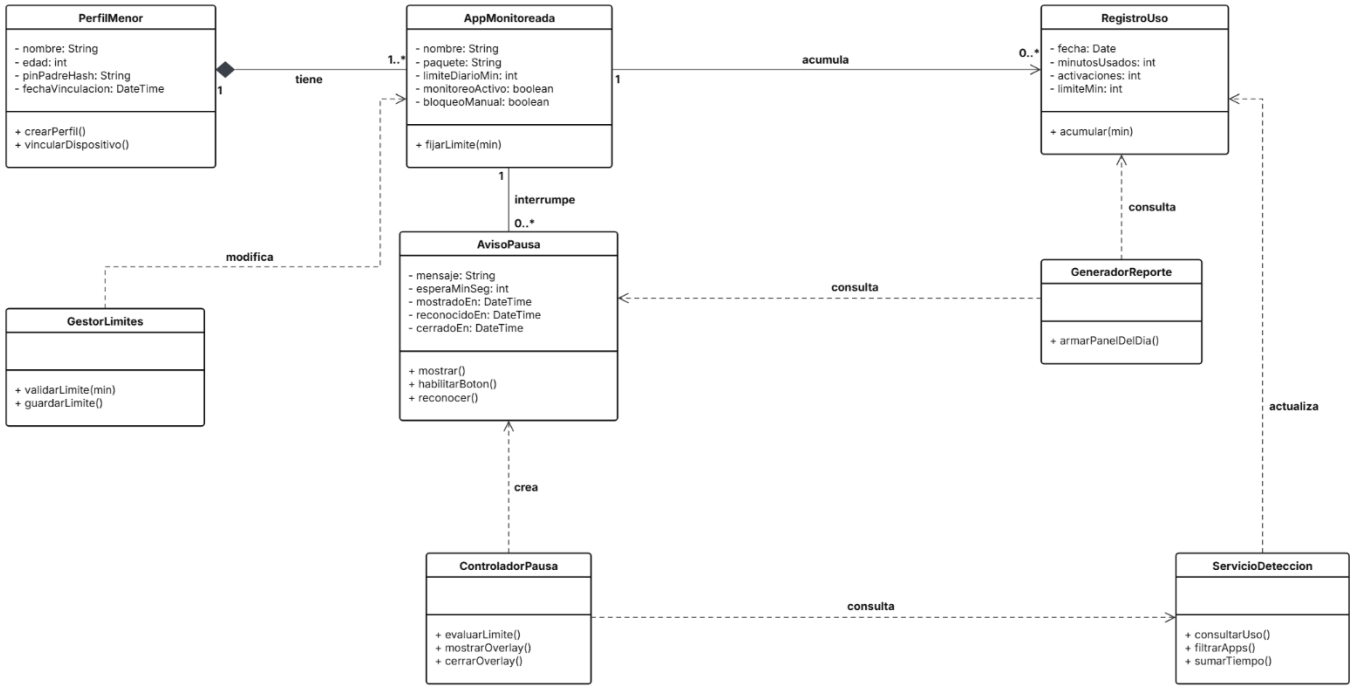
Diagrama de actividad: Activar aviso de límite alcanzado para el menor



Este es un flujo continuo, por lo que no tiene un nodo final, ya que se repite mientras el dispositivo permanezca vinculado. En el carril del Sistema, la aplicación revisa cada 2 segundos qué aplicación está en pantalla, consulta UsageStatsManager, identifica el tiempo utilizado en TikTok, Instagram y YouTube y lo acumula durante el día. Si no se ha alcanzado el límite, continúa con el monitoreo. Cuando se alcanza, muestra un aviso a pantalla completa con el botón inicialmente deshabilitado. El niño lee el aviso y espera entre 5 y 10 segundos hasta que puede confirmarlo. Luego, el sistema registra la fecha, la hora y el reconocimiento, cierra el aviso, lleva al niño a la pantalla de inicio y continúa con el monitoreo. Si el niño sigue usando la aplicación, el aviso puede volver a aparecer.

5.6 Diagrama estructural

Para representar la estructura del sistema se utilizó el diagrama de clases de UML, ya que permite mostrar qué información maneja la aplicación y qué clase se encarga de cada operación. El diseño está compuesto por ocho clases, organizadas en los cuatro módulos de la solución: configuración parental (PerfilMenor, AppMonitoreada y GestorLimites), detección de uso (ServicioDeteccion y RegistroUso), pausas de uso (ControladorPausa y AvisoPausa) y reportes (GeneradorReporte). Solo se incluyen las clases necesarias para los requerimientos del PMV.



Entre las primeras se encuentra PerfilMenor, que guarda el nombre, la edad y el PIN del padre cifrado. AppMonitoreada almacena el nombre de la aplicación, su paquete, el límite diario, el estado del monitoreo y la presencia de un bloqueo manual. Por su parte, RegistroUso registra la fecha, los minutos de uso, las activaciones del aviso y el límite vigente durante ese día. Finalmente, AvisoPausa guarda el mensaje, el tiempo de espera y los momentos en que se mostró, se reconoció y se cerró el aviso.

Por otro lado, GestorLimites valida y guarda los límites, ServicioDeteccion consulta y suma el tiempo de uso, ControladorPausa controla el límite y el overlay, y GeneradorReporte prepara el panel del día. En cuanto a la notación, el signo «−» representa los atributos privados y el signo «+» indica las operaciones públicas.

En primer lugar, PerfilMenor y AppMonitoreada tienen una relación de composición, ya que las aplicaciones están asociadas directamente a un perfil y cada perfil puede tener una o varias aplicaciones. En segundo lugar, AppMonitoreada se relaciona con cero o más instancias de RegistroUso, dado que cada aplicación puede acumular sus propios registros a lo largo del tiempo. De manera similar, una aplicación puede estar asociada a cero o más instancias de AvisoPausa, que se generan cuando se alcanza el límite establecido.

Las clases encargadas de la lógica utilizan dependencias, representadas con líneas punteadas, porque hacen uso de otras clases sin contenerlas. Así, GestorLimites modifica AppMonitoreada, ServicioDeteccion actualiza RegistroUso, ControladorPausa crea AvisoPausa y consulta el uso, y GeneradorReporte obtiene la información de RegistroUso y AvisoPausa.

5.7 Pantallas principales

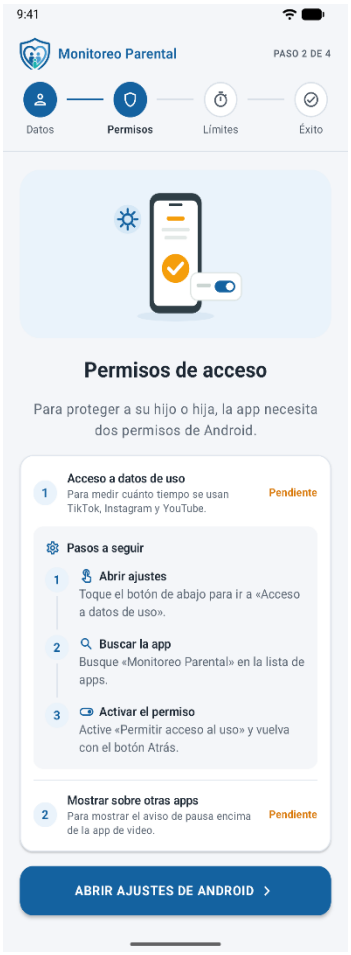
Las pantallas muestran cómo se ve y cómo funciona la aplicación en su versión mínima viable. Incluyen el proceso de vinculación en cuatro pasos, la configuración de límites, el resumen del día para el padre, el ingreso con PIN, el historial de los últimos 7 días y el aviso de pausa que recibe el niño. También se presentan

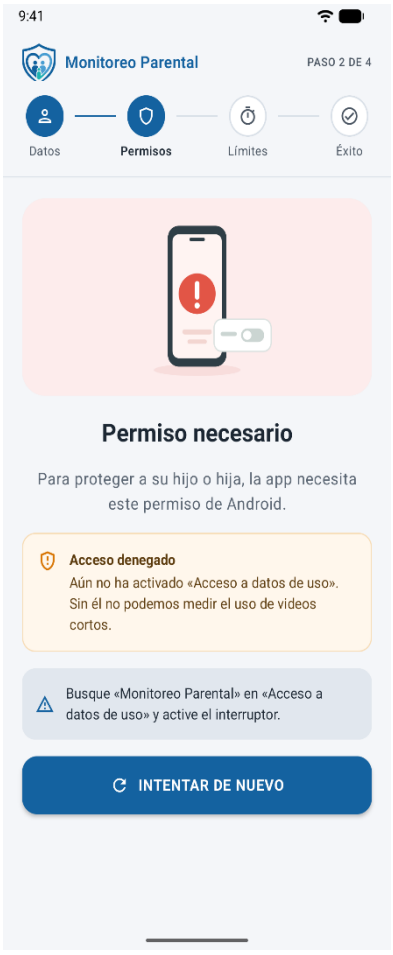
los diferentes estados que pueden aparecer según la situación, como permiso no concedido, límite fuera de rango, día sin actividad y botón en espera.



Pantalla 1 — Datos del niño/a

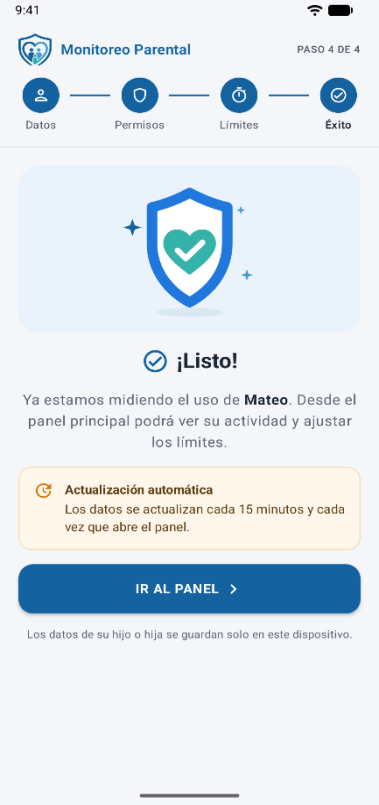
Es la primera pantalla que ve el padre al abrir la aplicación. Una barra de cuatro pasos (Datos, Permisos, Límites y Éxito) indica en qué punto del proceso se encuentra. El padre escribe el nombre del niño o niña y elige su edad, crea un PIN de 4 números que protegerá la configuración, y debajo una tarjeta le avisa que la aplicación necesitará un permiso de Android llamado “Acceso a datos de uso” y que la aplicación no lee mensajes ni fotos. El botón Continuar lo lleva al paso siguiente.





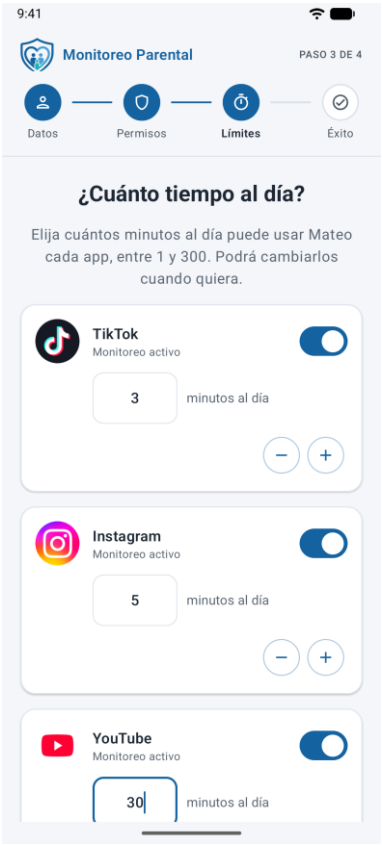
Pantalla 2 — Permisos

Esta pantalla explica cómo conceder los dos permisos de Android (“Acceso a datos de uso” y “Mostrar sobre otras apps”): abrir los ajustes, buscar la aplicación y activar el interruptor. El botón "Abrir ajustes de Android" lleva directamente a esa sección. Si el padre regresa sin conceder un permiso, aparece la pantalla "Permiso necesario", indicando que el uso no puede medirse hasta activarlo. El botón "Intentar de nuevo" permite volver a solicitarlo.



Pantalla 3 — Vinculación exitosa

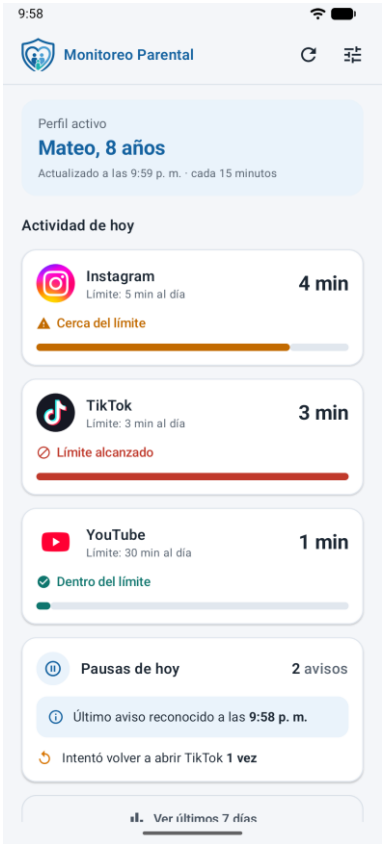
Una vez concedidos los permisos y guardados los límites, la aplicación muestra una confirmación de que la vinculación fue exitosa. La barra de pasos aparece completa y se muestra un mensaje indicando que ya está en uso la medición de videos cortos. También se informa que los datos se actualizarán cada 15 minutos y que permanecerán almacenados en el dispositivo. El botón "Ir al panel" lleva al resumen del día.

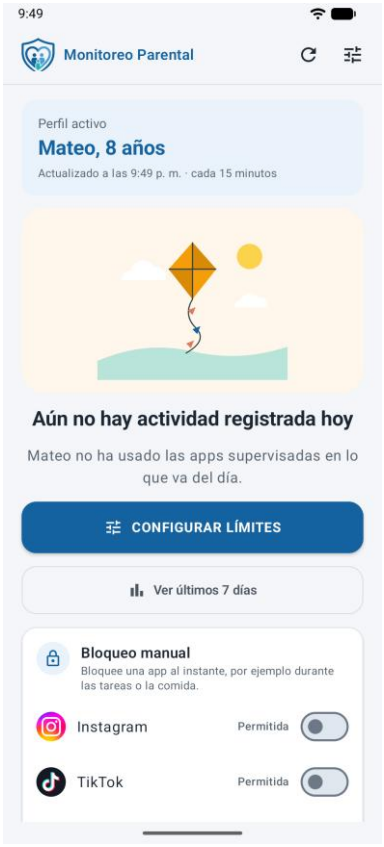




Pantalla 4 — Límites de tiempo

Permite configurar el límite diario de TikTok, Instagram y YouTube de forma independiente. Cada aplicación tiene un campo de minutos y botones − y + para modificar el valor. Se indica que el límite debe estar entre 1 y 300 minutos. Un interruptor permite pausar el monitoreo de una aplicación sin perder su límite. Esta misma pantalla aparece durante el registro, después de los permisos. Al pulsar "Guardar límites", los valores se validan y se almacenan. Si se introduce un valor fuera del rango, como 500 minutos, el campo se marca en rojo y aparece el mensaje "Escriba un valor entre 1 y 300 minutos".

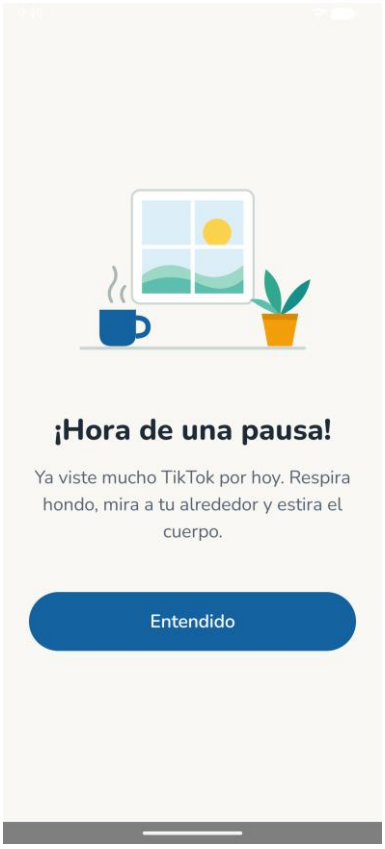




Pantalla 5 — Resumen de hoy

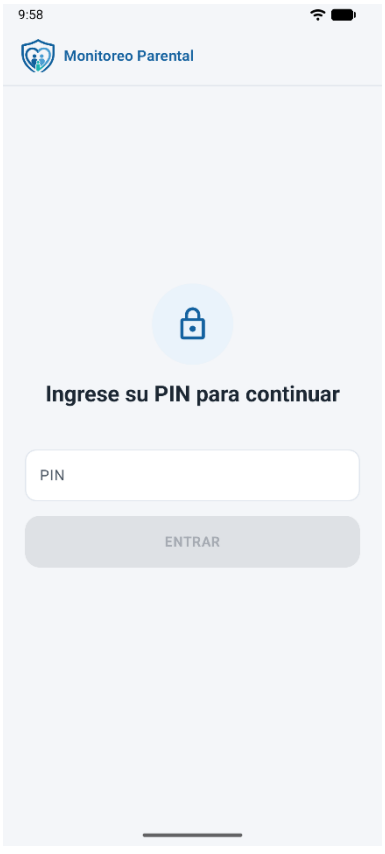
Es la pantalla principal del padre. Muestra el perfil activo y una tarjeta para cada aplicación, con el tiempo utilizado, una barra de progreso y el estado correspondiente: dentro del límite, cerca del límite o límite alcanzado. Los estados utilizan colores e íconos para facilitar su identificación. La tarjeta "Pausas de hoy" muestra la cantidad de avisos presentados y la hora del último reconocimiento, y cuántas veces el niño intentó volver a abrir cada aplicación después del aviso. Más abajo están el botón "Ver últimos 7 días" y la tarjeta de bloqueo manual, donde el padre bloquea o desbloquea cada aplicación al instante. Cuando todavía no existen registros, se muestra el mensaje "Aún no hay actividad registrada hoy" junto con un botón para configurar los límites.





Pantalla 6 — Aviso de pausa

Esta es la única pantalla dirigida al niño. Aparece sobre la aplicación de video cuando se alcanza el límite y ocupa toda la pantalla, sin opciones para cerrarla o modificar la configuración. Inicialmente, el botón permanece deshabilitado mientras muestra una cuenta regresiva. Al terminar, se habilita el botón "Entendido". Al pulsarlo, el sistema registra la fecha y hora del reconocimiento, cierra el aviso y lleva al niño a la pantalla de inicio. Mientras el aviso está visible, el video de fondo se pausa y ese tiempo no se cuenta como uso. Si el límite ya se alcanzó, el aviso vuelve a aparecer cada vez que el niño abre la aplicación.

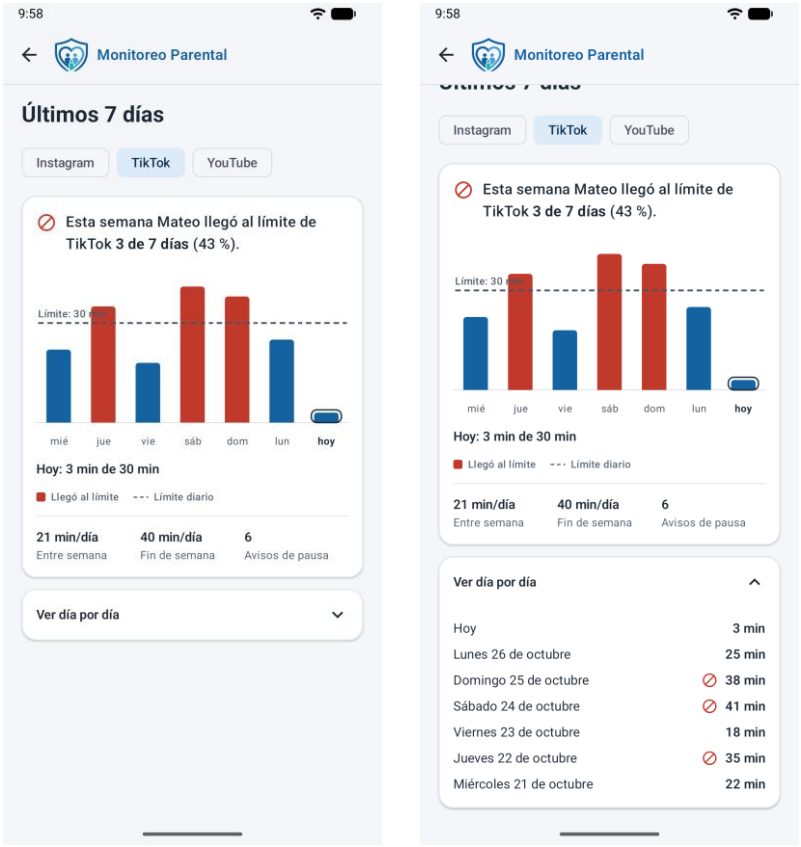


Pantalla 7 — Ingreso con PIN

La aplicación está instalada en el teléfono del niño, por lo que cada vez que se abre, o se vuelve a ella desde otra aplicación, pide el PIN de 4 números creado durante la vinculación con el mensaje "Ingrese su PIN para continuar". Así el niño no puede cambiar los límites ni desactivar el bloqueo. El PIN se guarda cifrado en el dispositivo.

Pantalla 8 — Últimos 7 días

Muestra el historial semanal de una aplicación a la vez, elegida con un selector en la parte superior. Una frase resume la semana, por ejemplo "Esta semana Mateo llegó al límite de TikTok 3 de 7 días (43 %)". Luego, justo debajo un gráfico de barras muestra el uso de cada día con una línea punteada en el límite diario, y los días en que se llegó al límite se marcan en otro color. Al final aparecen el promedio entre semana y en fin de semana y el número de avisos de pausa de la semana. La sección "Ver día por día" despliega el detalle de cada día sin recargar la pantalla.



6. Implementación y pruebas

En esta fase se codificó la aplicación móvil siguiendo los requerimientos de la Fase 1 y el diseño de la Fase 2. La aplicación se desarrolló de forma nativa para Android y su código fuente está disponible en el repositorio público https://github.com/Romeleter/monitoreo-parental, donde cada cambio quedó registrado como un commit.

6.1 Funcionalidades implementadas

La siguiente tabla relaciona cada requerimiento funcional con su estado y con la parte del código que lo implementa. Se implementaron todos los requerimientos de prioridad Must y Should, y cuatro de los cinco de prioridad Could. RF-21 no se implementó por decisión de diseño y RF-28 estaba clasificado como Won't.

RF	Prioridad	Estado	Dónde se implementa
RF-01	Must	Implementado	ServicioDeteccion, CalculadoraUso, PantallaResumen
RF-02	Must	Implementado	TrabajoActualizacionUso (cada 15 min), PantallaResumen
RF-03	Must	Implementado	GestorLimites, PantallaLimites

RF	Prioridad	Estado	Dónde se implementa
RF-04	Must	Implementado	GestorLimites.validar() (1 a 300 minutos)
RF-05	Must	Implementado	AppDatabase (Room)
RF-06	Should	Implementado	PantallaResumen (bloqueo manual), GestorLimites
RF-07	Should	Implementado	ControladorPausa (motivo «bloqueo manual»)
RF-08	Should	Implementado	PantallaHistorial, CalculadoraHistorial
RF-09	Should	Implementado	CalculadoraHistorial
RF-10	Must	Implementado	PantallasVinculacion, VinculacionViewModel
RF-11	Must	Implementado	PermisoUso, PermisoSuperposicion
RF-12	Must	Implementado	PantallaVinculacionExitosa
RF-13	Must	Implementado	ControladorPausa, VentanaAviso
RF-14	Must	Implementado	PantallaAvisoPausa
RF-15	Must	Implementado	VentanaAviso (espera de 7 segundos)
RF-16	Should	Implementado	AvisoPausa.momentoReconocimiento, PantallaResumen
RF-17	Must	Implementado	TrabajoActualizacionUso, ServicioDeteccion
RF-18	Must	Implementado	AppsPredeterminadas, CalculadoraUso
RF-19	Must	Implementado	PantallaPermiso (estado «Permiso necesario»)
RF-20	Should	Implementado	PantallaResumen, GestorLimites
RF-21	Could	No implementado	Ver justificación en 6.2.7
RF-22	Should	Implementado	PantallaLimites (interruptor de monitoreo)
RF-23	Could	Implementado	CalculadoraHistorial (promedios)
RF-24	Should	Implementado	RegistroUso.activacionesAviso
RF-25	Could	Implementado	CalculadoraHistorial (porcentaje de días)
RF-26	Should	Implementado	ControladorPausa (el aviso reaparece al reabrir)
RF-27	Could	Implementado	PantallaHistorial (gráfico de barras)
RF-28	Won't	Fuera de alcance	—
RF-29	Could	Implementado	CalculadoraPausas, PantallaResumen
RF-30	Should	Implementado	PantallaHistorial (línea de límite), PantallaResumen

6.2 Documentación técnica

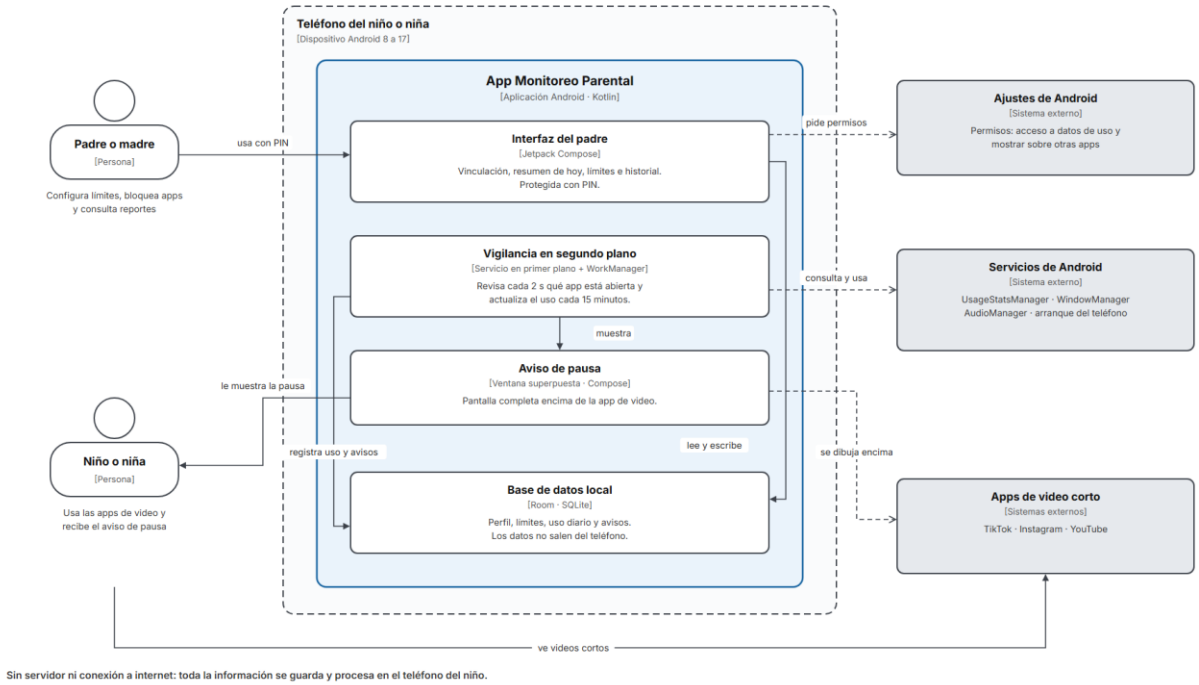
6.2.1 Arquitectura

La arquitectura se describe en dos vistas, una vista de contexto, que muestra la aplicación dentro de su entorno, y una vista de capas, que muestra cómo está organizada por dentro y cómo viajan los datos.

Vista de contexto

Se elaboró siguiendo el modelo C4 (Brown, s. f.). La aplicación funciona completamente en el teléfono del niño o niña, no tiene servidor ni usa conexión a internet, por lo que toda la información se guarda y procesa en el propio dispositivo. El sistema interactúa con dos personas: el padre o madre, que la configura y consulta con su PIN, y el niño o niña, que recibe el aviso de pausa. También depende de tres sistemas externos: los ajustes de Android, donde se conceden los permisos; los servicios del sistema que informan qué aplicación está abierta, muestra el aviso y pausan el audio, y las aplicaciones de video corto que se monitorean. En el diagrama, el interior de la aplicación se muestra a nivel de componentes.

Diagrama 6 — Vista de contexto (modelo C4)



Vista de capas

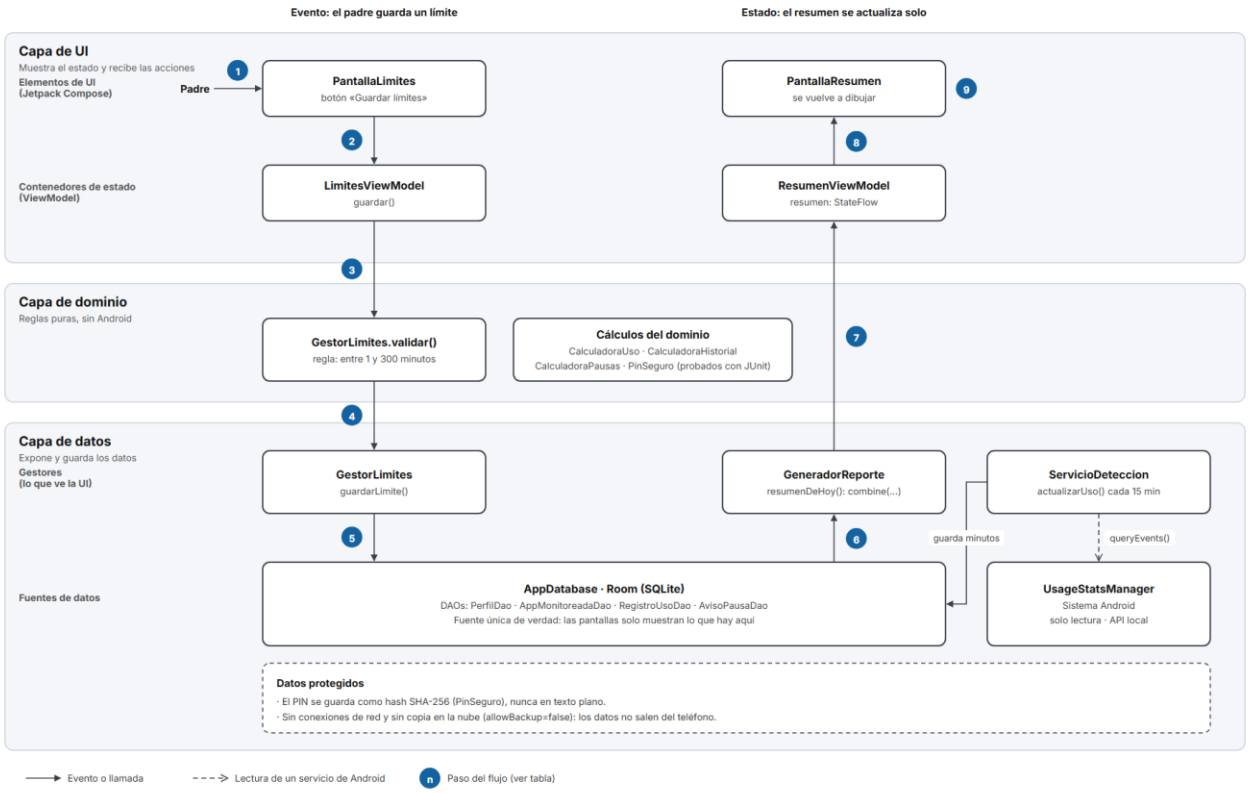
El código sigue la guía oficial de arquitectura de Android (Google, s. f.), que organiza la aplicación en tres capas:

- **Capa de UI:** las pantallas, hechas con Jetpack Compose, y sus contenedores de estado (ViewModel), que guardan lo que cada pantalla muestra.
- **Capa de dominio:** las reglas y cálculos puros, que no dependen de Android, como la validación de límites o el cálculo del tiempo de uso.
- **Capa de datos:** dividida en dos niveles. Los gestores son lo que ve la interfaz (GestorLimites, GeneradorReporte, ServicioDeteccion). Las fuentes de datos son la base de datos local Room y el servicio UsageStatsManager de Android.

La aplicación sigue dos principios de esa guía. El primero es el de fuente única de verdad, según el cual las pantallas muestran la información almacenada en la base de datos, evitando que existan datos diferentes entre la interfaz y el almacenamiento. El segundo es el flujo unidireccional de datos: las acciones del usuario pasan de la interfaz a la capa de datos, mientras que los cambios en la información regresan a la interfaz mediante flujos reactivos. De esta manera, las pantallas se actualizan automáticamente cuando cambia la información.

El diagrama muestra cómo funcionan estos principios a través de un caso concreto: el padre modifica un límite de uso y, como resultado, se actualiza el resumen del día.

Diagrama 7 — Capas y flujo de datos



Paso	Capa	Descripción	Clase y función
1	UI	El padre escribe el nuevo límite y toca «Guardar límites».	`PantallaLimites`
2	UI	La pantalla envía el evento a su contenedor de estado.	`LimitesViewModel.guardar()`
3	Dominio	Se valida que el valor esté entre 1 y 300 minutos.	`GestorLimites.validar()`
4	Datos	El gestor pide guardar el límite y el estado del monitoreo.	`GestorLimites.guardarLimite()`
5	Datos	Room escribe el cambio en la tabla app_monitoreada.	`AppMonitoreadaDao.actualizarConfiguracion()`
6	Datos	Room detecta el cambio y emite la lista nueva de apps.	`AppMonitoreadaDao.observarTodas()`
7	Datos	Se combinan perfil, apps, uso del día y avisos en un resumen.	`GeneradorReporte.resumenDeHoy()`
8	UI	El ViewModel expone el resumen como estado de la pantalla.	`ResumenViewModel.resumen`
9	UI	La pantalla del resumen se vuelve a dibujar con el nuevo límite.	`PantallaResumen`

6.2.2 Tecnologías utilizadas

En el cronograma inicial se había previsto React Native. Durante el diseño se optó por desarrollar la aplicación de forma nativa con Kotlin, porque las dos funciones centrales del proyecto, medir el tiempo de uso de otras aplicaciones y mostrar un aviso encima de ellas, dependen de servicios propios de Android

(UsageStatsManager y ventanas superpuestas), que se usan de forma directa y más confiable desde el código nativo.

Tecnología	Versión	Uso en el proyecto
Kotlin	2.4.21	Lenguaje de programación de toda la aplicación
Android Studio y Gradle	Gradle 9.8.2 · AGP 9.4.1	Entorno de desarrollo, compilación y emulador
Jetpack Compose (Material 3)	BOM 2026.09.00	Construcción de todas las pantallas y del aviso de pausa
Navigation Compose	2.10.2	Navegación entre pantallas
Lifecycle (ViewModel)	2.11.0	Contenedores de estado de las pantallas
Core SplashScreen	1.2.0	Pantalla de inicio con el logo
Room (SQLite) con KSP	2.8.5	Base de datos local
WorkManager	2.12.0	Actualización del uso cada 15 minutos
Kotlin Coroutines y Flow	—	Tareas en segundo plano y datos reactivos
UsageStatsManager	API de Android	Saber qué aplicación está abierta y durante cuánto tiempo
WindowManager	API de Android	Dibujar el aviso encima de la app de video
AudioManager	API de Android	Pausar el video mientras se muestra el aviso
JUnit	4.13.2	Pruebas unitarias
Git y GitHub	—	Control de versiones y publicación del código
Fuente Nunito	Licencia OFL	Tipografía amigable del aviso para el niño

La aplicación funciona desde Android 8 (API 26) hasta Android 17 (API 37) y se compila con Java 17.

6.2.3 Detalles de implementación

El código está organizado en un paquete por cada uno de los cuatro módulos definidos en el planteamiento de la solución, más un paquete de datos y uno de interfaz común.

Módulo	Paquete	Responsabilidad	Clases principales
Configuración parental	configuración	Vinculación, permisos, PIN y límites	GestorLimites, PinSeguro, BloqueoModoPadre, VinculacionViewModel, LimitesViewModel
Detección de uso	detección	Medir el tiempo de uso de cada app	ServicioDeteccion, CalculadoraUso, TrabajoActualizacionUso, PermisoUso
Pausas de uso	pausas	Mostrar y registrar el aviso de pausa	ServicioVigilancia, ControladorPausa, VentanaAviso, PantallaAvisoPausa, ReceptorArranque
Reportes	reportes	Resumen del día e historial semanal	GeneradorReporte, CalculadoraHistorial, CalculadoraPausas, ResumenViewModel, HistorialViewModel
Datos	data	Base de datos local	AppDatabase, entidades y DAOs
Interfaz común	UI	Navegación, tema y componentes	Navegacion, Tema, Componentes

Configuración parental

La vinculación tiene cuatro pasos: datos del niño, permisos, límites y confirmación En el primero, el padre o la madre establece un PIN de cuatro dígitos. Por seguridad, la aplicación no almacena el PIN directamente, sino su hash generado mediante SHA-256. Cuando se ingresa el PIN, se calcula nuevamente su hash y se compara con el valor almacenado para verificar que coincidan.

Además, cada vez que la aplicación pasa a segundo plano, la configuración queda bloqueada y se solicita nuevamente el PIN al regresar. Por último, antes de guardar los límites de uso, la aplicación verifica que se encuentren dentro del rango permitido, entre 1 y 300 minutos.

```
fun hash(pin: String): String =
    MessageDigest.getInstance("SHA-256")
        .digest(pin.toByteArray())
        .joinToString("") { "%02x".format(it) }
```

Detección de uso

Android registra un evento cada vez que una aplicación pasa a primer plano o sale de él. ServicioDeteccion lee esos eventos mediante UsageStatsManager y CalculadoraUso los utiliza para calcular los minutos de uso por aplicación. Para ello, suma los intervalos entre la apertura y el cierre de cada aplicación, tiene en cuenta únicamente el tiempo del día actual, descarta las aplicaciones que no corresponden a videos cortos y resta el tiempo durante el cual se mostró el aviso de pausa.

Los minutos se guardan en la tabla RegistroUso junto con el límite vigente ese día. Esta actualización la ejecuta WorkManager cada 15 minutos, aunque la aplicación esté cerrada, y también cada vez que el padre abre el panel.

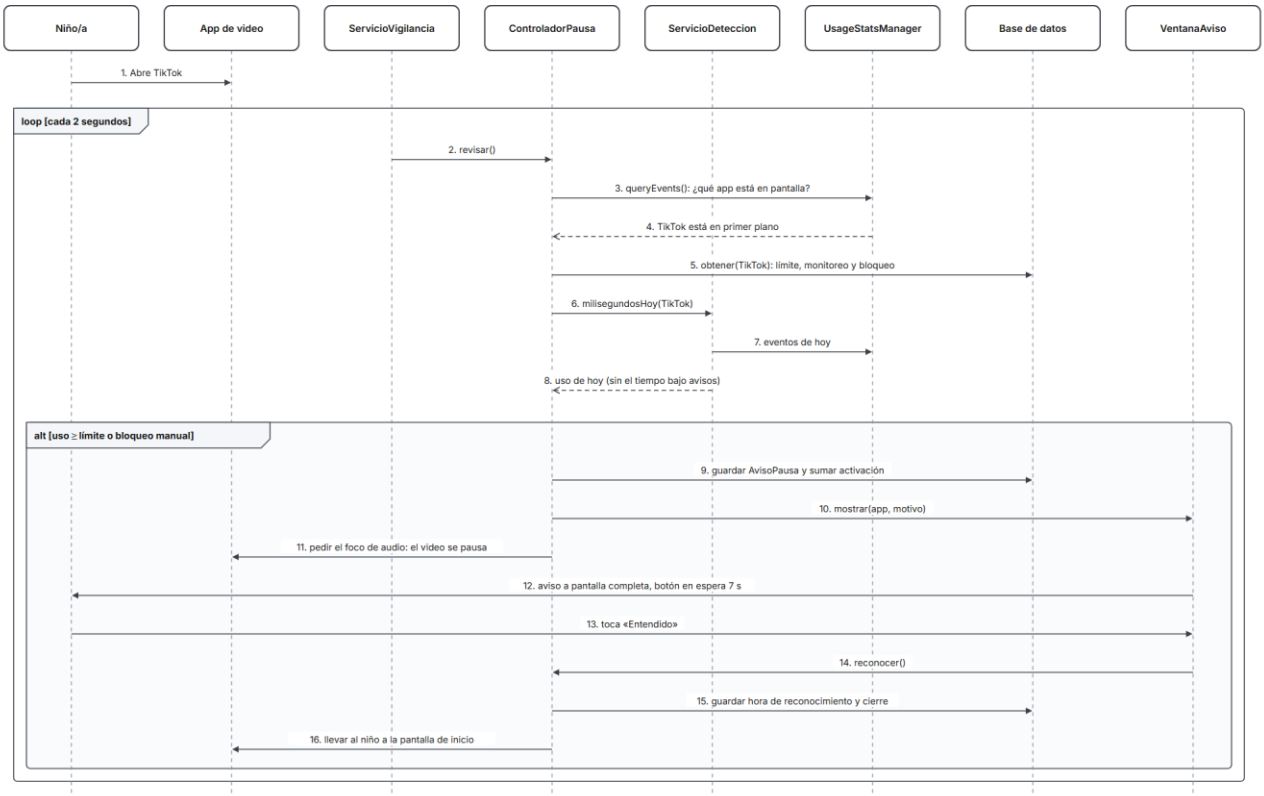
Pausas de uso

Funciona como un servicio en primer plano, por lo que Android lo mantiene activo mediante una notificación permanente, incluso cuando la aplicación no está abierta. Cada dos segundos, el servicio solicita a ControladorPausa que compruebe qué aplicación se encuentra en pantalla. Si detecta una aplicación monitoreada que ha alcanzado su límite de uso o que ha sido bloqueada manualmente por el padre o la madre, VentanaAviso muestra un aviso a pantalla completa sobre dicha aplicación.

Además, la aplicación toma el foco de audio para pausar el video, y ese tiempo no se cuenta como uso. El botón «Entendido» se habilita a los 7 segundos; al pulsarlo se guarda la hora del reconocimiento y el niño vuelve a la pantalla de inicio. Si vuelve a abrir la aplicación, el aviso aparece de nuevo y se cuenta como un intento de reapertura. ReceptorArranque se encarga de iniciar la vigilancia cuando se enciende el teléfono.

Durante las pruebas se detectó que el aviso se quitaba por instantes cuando la aplicación de video abría una ventana de permisos o de cuentas de Google. Se corrigió haciendo que el controlador solo considere qué aplicación pasa al frente, e ignore esas ventanas del sistema (corrección C-05).

Diagrama 8 — Secuencia del aviso de pausa



Reportes

GeneradorReporte prepara el resumen del día combinando la información del perfil, las aplicaciones con sus límites, los minutos de uso y los avisos registrados. Como estos datos se actualizan de forma reactiva, el panel refleja automáticamente cualquier cambio. Por su parte, CalculadoraHistorial construye el historial de los últimos siete días, compara el uso de cada día con su límite correspondiente, identifica cuándo se alcanza ese límite y calcula el porcentaje semanal y los promedios de uso entre semana y los fines de semana. Finalmente, CalculadoraPausas contabiliza los intentos de reapertura de las aplicaciones monitoreadas, contando cada aviso posterior al primero del día para una misma aplicación.

6.2.4 Modelo de datos

La información se guarda en una base de datos SQLite propia de la aplicación (monitoreo.db), ubicada en su espacio privado del teléfono, al que ninguna otra aplicación puede acceder. Se maneja con la librería Room, cada tabla se define como una clase de Kotlin y sus consultas se agrupan en un objeto de acceso a datos (DAO). Las tablas corresponden a las clases de datos del diagrama de clases de la sección 5.6.

Tabla	Campos	Relación
perfil_menor	id, nombre, edad, pinPadreHash, fechaVinculacion	—
app_monitoreada	paquete (clave), perfilId, nombre, limiteDiarioMin, monitoreoActivo, bloqueoManual	Pertenece a un perfil
registro_uso	id, paquete, fecha, minutosUso, activacionesAviso, limiteMin	Una fila por app y por día
aviso_pausa	id, paquete, mensaje, tiempoEsperaSeg, momentoMostrado, momentoReconocimiento, momentoCierre	Muchos avisos por app

La base de datos tiene un número de versión independiente del de la aplicación y actualmente se encuentra en la versión 3. Cada vez que se ha agregado un campo, se ha creado una migración para actualizar las tablas sin perder los datos almacenados. La versión 2 incorporó el campo momentoCierre en aviso_pausa, lo que permite descontar el tiempo durante el cual se muestra el aviso. Por su parte, la versión 3 agregó limiteMin a registro_uso, para que el historial compare el uso de cada día con el límite que estaba vigente en esa fecha.

6.2.5 Permisos, seguridad y privacidad

Permiso de Android	Para qué se usa
Acceso a datos de uso (PACKAGE_USAGE_STATS)	Saber qué aplicación está abierta y por cuánto tiempo. El padre lo concede en los ajustes.
Mostrar sobre otras apps (SYSTEM_ALERT_WINDOW)	Dibujar el aviso de pausa encima de la aplicación de video. El padre lo concede en los ajustes.
Servicio en primer plano (FOREGROUND_SERVICE y SPECIAL_USE)	Mantener la vigilancia activa con la aplicación cerrada.
Inicio del teléfono (RECEIVE_BOOT_COMPLETED)	Volver a iniciar la vigilancia al encender el teléfono.

- La aplicación no solicita permiso de internet: ningún dato sale del teléfono.
- Se desactivó la copia de seguridad automática en la nube (allowBackup="false").
- El PIN se guarda como hash SHA-256 y nunca en texto plano.
- Solo se registra el tiempo de uso de las tres aplicaciones monitoreadas; no se leen mensajes, fotos ni contenido de las aplicaciones.

6.2.6 Estructura del proyecto

El proyecto se organiza en carpetas que corresponden a los módulos de la solución:

```
app/src/main/java/com/proyectointegrador/monitoreo/
├── MainActivity.kt, MonitoreoApp.kt   inicio de la app
├── configuracion/   vinculación, PIN y límites
├── deteccion/       medición del uso
├── pausas/          servicio de vigilancia y aviso de pausa
├── reportes/        resumen del día e historial
├── data/            base de datos (entidades, DAOs, migraciones)
└── ui/              navegación, tema y componentes comunes
app/src/main/res/    íconos, ilustraciones y fuente
app/src/test/        pruebas unitarias (JUnit)
```

6.2.7 Limitaciones conocidas

- Android solo informa qué aplicación está abierta, no en qué sección está el usuario. Por eso la aplicación mide todo el uso de Instagram y de YouTube, y no únicamente Reels y Shorts.
- Como la aplicación funciona en el propio teléfono del niño, este podría desinstalarla, quitarle los permisos desde los ajustes de Android o forzar su cierre. Si se quita un permiso, el resumen del padre lo indica con un aviso para volver a activarlo.
- Mientras el monitoreo de una aplicación está en pausa (RF-22), no se registra su tiempo de uso.
- RF-21 (duración promedio de las sesiones) no se implementó: los límites diarios ya acotan la duración de las sesiones y el dato no le permitiría al padre tomar una acción distinta.

6.2.8 Código fuente y ejecución del proyecto

El código fuente completo está publicado en GitHub: **https://github.com/Romeleter/monitoreo-parental**. Para abrir el proyecto y ejecutarlo:

1. Instalar Android Studio, que incluye el JDK necesario.

2. Descargar el código con el botón «Code › Download ZIP» del repositorio, o con Git:

```
git clone https://github.com/Romeleter/monitoreo-parental.git
```

3. En Android Studio, elegir «Open», seleccionar la carpeta del proyecto y esperar a que Gradle termine de sincronizar.

4. Conectar un teléfono con la depuración USB activada, o crear un emulador desde Device Manager, y pulsar el botón ▶ Run.

5. Para ejecutar las pruebas unitarias, hacer clic derecho sobre la carpeta app/src/test/java y elegir «Run Tests», o usar el comando:

```
gradlew testDebugUnitTest
```

6.2.9 Empaquetado y distribución

Para entregar la aplicación se empaquetó como un archivo de instalación de Android (APK) en modo release, es decir, la versión final, sin las herramientas de depuración que se usan durante el desarrollo. El proceso tiene cinco pasos:

1. Compilación. Gradle, con el Android Gradle Plugin, compila el código Kotlin a bytecode de Android (archivos DEX) y lo une con los recursos (pantallas, íconos, ilustraciones y textos) y el archivo AndroidManifest.xml, que declara los permisos y componentes de la aplicación. El resultado es un solo archivo .apk. Se genera con el comando:

```
gradlew assembleRelease
```

2. Versión. Cada paquete lleva un número de versión interno (versionCode), que Android usa para saber si un APK es más nuevo que el instalado, y un nombre de versión visible (versionName). Ambos se definen en el archivo app/build.gradle.kts.

3. Alineación. La herramienta zipalign ordena el contenido del APK para que Android pueda leerlo directamente, sin descomprimirlo, lo que ahorra memoria al ejecutar la aplicación.

4. Firma digital. Android solo instala aplicaciones firmadas. El APK se firmó con apksigner usando una llave propia del proyecto (un archivo keystore creado con keytool). La firma identifica al autor y garantiza que las versiones futuras solo puedan instalarse encima si vienen firmadas con la misma llave. Por seguridad, la llave y su contraseña se guardan fuera del repositorio público.

5. Distribución. El APK firmado se publicó como una versión (Release v0.1.0) del repositorio en GitHub, desde donde se descarga. El enlace de descarga y los pasos de instalación están en el Manual de usuario, que se entrega como un documento independiente.

6.3 Pruebas

Se aplicaron dos tipos de pruebas. Las pruebas unitarias comprueban de forma automática la lógica interna de la aplicación, sin abrirla. Las pruebas de sistema comprueban la aplicación completa, tal como la usarían el padre y el niño, contra los criterios de aceptación de las historias de usuario y los casos de uso. Las pruebas unitarias forman parte del repositorio y se pueden volver a ejecutar en cualquier momento. Las pruebas de sistema se ejecutaron de forma manual en el emulador y su evidencia se presenta en tablas y capturas.

6.3.1 Pruebas unitarias

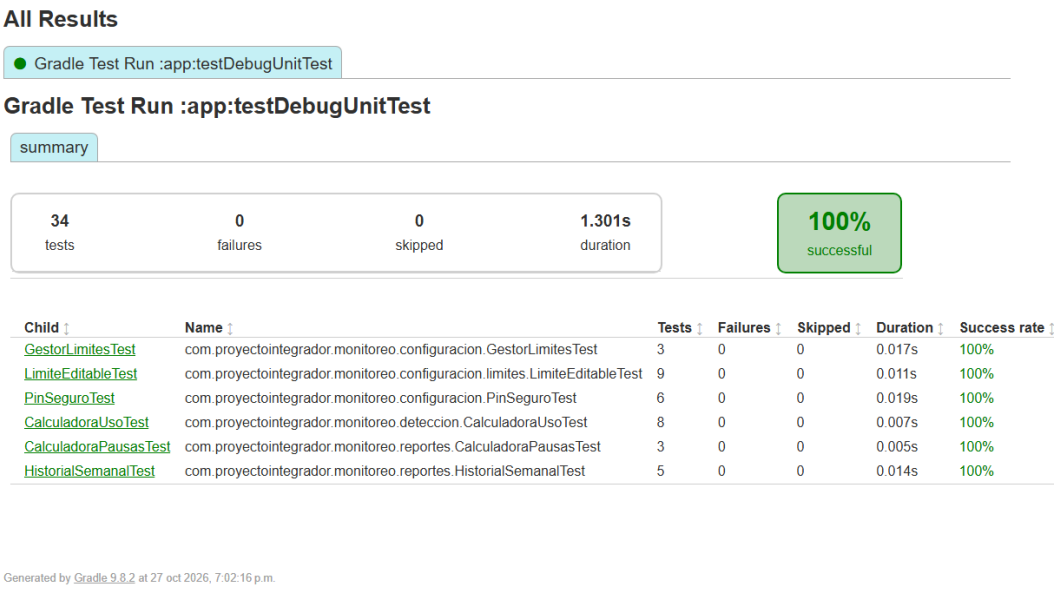
Las pruebas unitarias se escribieron con JUnit 4 y se ejecutan en el computador con el comando `gradlew testDebugUnitTest` o desde Android Studio. Cubren las reglas del dominio: la validación de límites, la edición de límites en pantalla, el PIN, el cálculo del tiempo de uso, los intentos de reapertura y el historial semanal. Cada prueba prepara unos datos conocidos, ejecuta la función y comprueba que el resultado sea el esperado.

ID	Clase de prueba	Qué verifica	Requisito	Resultado
PU-01	GestorLimitesTest	Acepta 1, 45 y 300 minutos	RF-04	Pasó
PU-02	GestorLimitesTest	Rechaza 0, 301 y 500	RF-04	Pasó
PU-03	GestorLimitesTest	Rechaza vacío, letras y decimales	RF-04	Pasó
PU-04	LimiteEditableTest	El campo de minutos ignora letras y admite máximo 4 cifras	RF-04	Pasó
PU-05	LimiteEditableTest	Cada app tiene su límite independiente	RF-03	Pasó
PU-06	LimiteEditableTest	Botones − y + cambian de 5 en 5	RF-04	Pasó
PU-07	LimiteEditableTest	El botón − no baja de 1 minuto	RF-04	Pasó
PU-08	LimiteEditableTest	El botón + no pasa de 300 minutos	RF-04	Pasó
PU-09	LimiteEditableTest	Con el campo vacío, + empieza en 5	RF-04	Pasó
PU-10	LimiteEditableTest	Pausar el monitoreo no borra el límite	RF-22	Pasó
PU-11	LimiteEditableTest	500 y 0 se marcan como inválidos	RF-04	Pasó
PU-12	LimiteEditableTest	No se guarda si algún límite está vacío o fuera de rango	RF-04, RF-05	Pasó
PU-13	PinSeguroTest	Acepta PIN de 4 números	Seguridad (PIN)	Pasó
PU-14	PinSeguroTest	Rechaza PIN vacío, de 3 o de 5 cifras	Seguridad (PIN)	Pasó
PU-15	PinSeguroTest	Rechaza letras y espacios	Seguridad (PIN)	Pasó
PU-16	PinSeguroTest	Se guarda el hash SHA-256, no el PIN	Seguridad (PIN)	Pasó
PU-17	PinSeguroTest	El hash es estable y distinto para PIN distintos	Seguridad (PIN)	Pasó
PU-18	PinSeguroTest	Solo el PIN correcto da acceso	Seguridad (PIN)	Pasó
PU-19	CalculadoraUsoTest	Suma todas las sesiones del día de una app	RF-01	Pasó
PU-20	CalculadoraUsoTest	El tiempo se desglosa por aplicación	RF-01	Pasó
PU-21	CalculadoraUsoTest	Ignora apps que no son de video corto	RF-18	Pasó

ID	Clase de prueba	Qué verifica	Requisito	Resultado
PU-22	CalculadoraUsoTest	Cuenta la sesión que sigue abierta	RF-01	Pasó
PU-23	CalculadoraUsoTest	Solo cuenta el tiempo de hoy	RF-01	Pasó
PU-24	CalculadoraUsoTest	El tiempo con el aviso encima no cuenta como uso	RF-01, RF-13	Pasó
PU-25	CalculadoraUsoTest	El aviso de una app no descuenta tiempo de otra	RF-01	Pasó
PU-26	CalculadoraUsoTest	Cambiar de pantalla dentro de la app no duplica tiempo	RF-01	Pasó
PU-27	CalculadoraPausasTest	Sin avisos no hay intentos de reapertura	RF-29	Pasó
PU-28	CalculadoraPausasTest	El primer aviso del día no es un intento	RF-29	Pasó
PU-29	CalculadoraPausasTest	Cada aviso siguiente cuenta como intento, por app	RF-29	Pasó
PU-30	HistorialSemanalTest	Siempre muestra 7 días en orden; los días sin datos valen 0	RF-08	Pasó
PU-31	HistorialSemanalTest	Marca los días que llegaron al límite y su porcentaje	RF-09, RF-25	Pasó
PU-32	HistorialSemanalTest	Compara cada día con el límite que tenía ese día	RF-09, RF-30	Pasó
PU-33	HistorialSemanalTest	Promedio entre semana y fin de semana	RF-23	Pasó
PU-34	HistorialSemanalTest	Suma los avisos de pausa de la semana	RF-24	Pasó

Resultado: se ejecutaron 34 pruebas unitarias; las 34 fueron exitosas (100 %) y ninguna falló. Gradle genera automáticamente un reporte en HTML con el resultado de cada ejecución:

Figura 1 — Reporte de las pruebas unitarias generado por Gradle



6.3.2 Pruebas de sistema

Las pruebas de sistema se ejecutaron en un emulador de Android 17 (API 37) con TikTok, Instagram y YouTube instalados. Se usó el perfil de prueba «Mateo, 8 años» con límites bajos a propósito (TikTok 1 minuto, Instagram 2 minutos y YouTube 30 minutos), para alcanzar los límites en poco tiempo. Para el caso

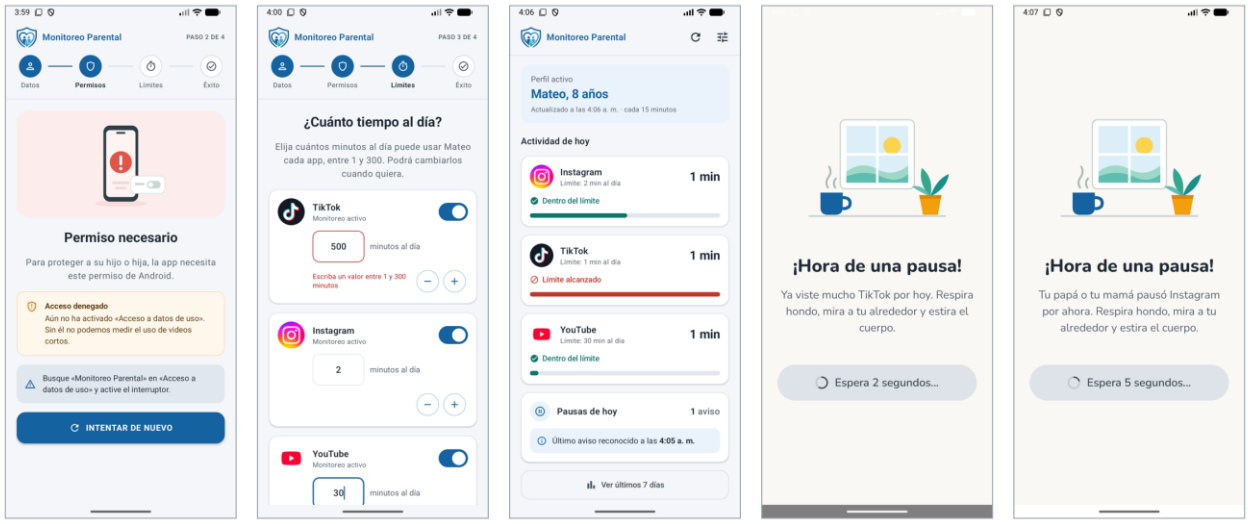
del historial se cargaron registros de prueba de los seis días anteriores. Cada caso indica el requisito o caso de uso que verifica, los pasos realizados, el resultado esperado y el obtenido.

ID	Requisito	Caso y pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PS-01	HU-05, CU-01, RF-10, RF-11, RF-12	**Vinculación completa.** Ingresar nombre, edad y PIN → Continuar → conceder los dos permisos en los ajustes de Android → poner límites → Continuar	Se avanza paso a paso y se muestra "¡Listo!" con el nombre del niño	Cada permiso pasó a "Activado" al volver de los ajustes; al final se mostró "¡Listo! Ya estamos midiendo el uso de Mateo"	Pasó
PS-02	CU-01 (extensión), RF-19	**Volver sin conceder el permiso.** En Permisos, tocar "Abrir ajustes de Android" y volver con Atrás sin activar el permiso	Pantalla "Permiso necesario" con la guía y el botón "Intentar de nuevo"	Se mostró "Permiso necesario", "Acceso denegado" y la guía para activarlo	Pasó
PS-03	CU-03 (extensión), RF-04	**Límite fuera de rango.** Escribir 500 en TikTok → Continuar	El campo se marca en rojo con el mensaje de error y no se avanza	Mensaje "Escriba un valor entre 1 y 300 minutos"; la app siguió en el paso 3 de 4	Pasó
PS-04	HU-02, RF-05	**Los límites se conservan.** Guardar límites → forzar el cierre de la app → abrirla de nuevo → Límites	Se muestran los mismos valores guardados	Instagram 2, TikTok 1, YouTube 30, igual que antes del cierre	Pasó
PS-05	CU-02 (extensión)	**Resumen sin actividad.** Abrir el panel en un día sin uso de las apps	Mensaje "Aún no hay actividad registrada hoy" y botón para configurar límites	Se mostró el mensaje y el botón "Configurar límites"	Pasó
PS-06	HU-01, CU-02, RF-01, RF-02, RF-18	**Resumen con actividad.** Usar YouTube, Instagram y TikTok → abrir el panel	Tiempo de cada app por separado, su límite y su estado	YouTube 1 min (dentro), Instagram 1 min (dentro), TikTok 1 min (límite alcanzado); hora de actualización visible	Pasó
PS-07	HU-06, CU-05, RF-13, RF-14	**Aviso al alcanzar el límite.** Abrir TikTok con el límite de 1 min ya cumplido	Aviso a pantalla completa con mensaje simple e ilustración	Apareció "¡Hora de una pausa! Ya viste mucho TikTok por hoy…" sobre TikTok	Pasó
PS-08	HU-07, RF-15	**Espera antes de confirmar.** Observar el botón del aviso durante los primeros segundos	Botón deshabilitado con cuenta regresiva y habilitado a los 7 s	Mostró "Espera N segundos…" y luego "Entendido"	Pasó
PS-09	HU-07, RF-16	**Registro del reconocimiento.** Tocar "Entendido" (4:05 a. m.) → abrir el panel	La hora del reconocimiento aparece en "Pausas de hoy"	"Último aviso reconocido a las 4:05 a. m."; la app de video se cerró y se volvió al inicio	Pasó
PS-10	HU-03, CU-04, RF-06, RF-07, RF-20	**Bloqueo y desbloqueo manual.** Activar el bloqueo de Instagram → abrir Instagram → desactivar el bloqueo → abrir Instagram	Con bloqueo aparece el mismo aviso; sin bloqueo, Instagram se usa normal	Con bloqueo: "Tu papá o tu mamá pausó Instagram por ahora". Sin bloqueo: Instagram abrió sin aviso	Pasó

ID	Requisito	Caso y pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PS-11	HU-02, RF-22	**Monitoreo en pausa.** Apagar el interruptor de TikTok → Guardar → abrir TikTok con el límite cumplido	No aparece el aviso y el límite no se pierde	TikTok quedó "Monitoreo en pausa" con su límite de 1 min; TikTok abrió sin aviso	Pasó
PS-12	HU-04, RF-08, RF-09, RF-23, RF-25, RF-27, RF-30	**Historial de 7 días.** Con registros de prueba de los 6 días anteriores, abrir "Ver últimos 7 días" → YouTube	Gráfico de 7 días, línea de límite, días que llegaron al límite, porcentaje, entre semana / fin de semana	"Llegó al límite 2 de 7 días (29 %)", 20 min/día entre semana, 25 min/día fin de semana, 2 avisos. Primera ejecución: la etiqueta "Límite: 30 min" quedaba tapada por una barra (C-08). Repetida tras la corrección: se lee bien	Pasó (tras C-08)
PS-13	RF-24, RF-29	**Intentos de reapertura.** Tras el aviso de TikTok, volver a abrir TikTok → abrir el panel	El aviso vuelve a salir y se cuenta un intento de reapertura	El aviso apareció de nuevo; "Pausas de hoy": 3 avisos e "Intentó volver a abrir TikTok 1 vez"	Pasó
PS-14	Protección con PIN	**PIN al volver a la app.** Salir de la app → abrirla → escribir un PIN incorrecto → escribir el correcto	Se pide el PIN; el incorrecto se rechaza; el correcto da acceso	"Ingrese su PIN para continuar"; con 9999: "PIN incorrecto. Inténtelo de nuevo."; con el correcto se abrió el panel	Pasó
PS-15	RF-05, RF-17	**Funcionamiento tras reiniciar.** Reiniciar el teléfono → sin abrir la app, abrir TikTok	La vigilancia se inicia sola y el aviso aparece con los límites guardados	El servicio arrancó con el encendido (registro del sistema) y el aviso apareció en TikTok	Pasó
PS-16	HU-01, RF-02, RF-17	**Actualización periódica.** Revisar los trabajos programados de la app	Trabajo de actualización de uso programado cada 15 minutos	TrabajoActualizacionUso con intervalo de 15 min, en cola y con 1 ejecución completada	Pasó

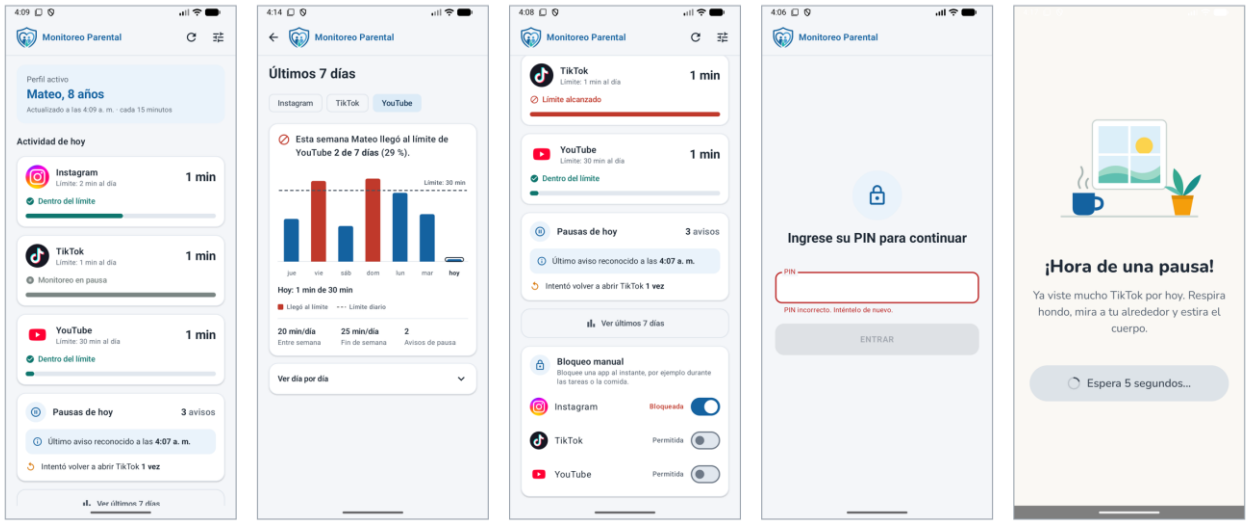
Resultado: se ejecutaron 16 casos de prueba de sistema y los 16 fueron aprobados. El caso PS-12 falló en su primera ejecución porque la etiqueta del límite del gráfico quedaba tapada por una barra. Se corrigió (corrección C-08) y el caso se aprobó al repetirlo. Algunas evidencias:

Figura 2 — Evidencias de las pruebas de sistema (1 de 2)



PS-02 Permiso no concedido — **PS-03** Límite fuera de rango — **PS-06** Resumen con actividad — **PS-08** Botón en espera — **PS-10** Aviso por bloqueo manual

Figura 3 — Evidencias de las pruebas de sistema (2 de 2)



PS-11 Monitoreo en pausa — **PS-12** Historial de 7 días — **PS-13** Intentos de reapertura — **PS-14** PIN incorrecto — **PS-15** Aviso tras reiniciar

6.3.3 Correcciones realizadas

Durante el desarrollo y las pruebas se encontraron y corrigieron los siguientes problemas. Cada corrección quedó registrada en un commit del repositorio.

ID	Problema encontrado	Cómo se detectó	Causa y corrección	Commit
C-01	En la vinculación, el mensaje "Intentar de nuevo" aparecía antes de que el padre fuera a los ajustes, y la pantalla parpadeaba al volver	Prueba manual en el emulador	El estado de "permiso no concedido" no distinguía si el padre ya había abierto los ajustes. Cada permiso guarda si se abrieron sus ajustes y solo se marca como fallido al volver sin activarlo	bdb5af8
C-02	El resumen mostraba "24 min de 10 min": el tiempo seguía contando mientras el aviso estaba encima del video	Prueba manual en el emulador	Android sigue contando la app de video como abierta bajo el aviso. Se guarda cuándo se muestra y se cierra cada aviso, y ese tiempo se descuenta del uso. Además, el aviso pausa el video tomando el foco de audio	bdb5af8

ID	Problema encontrado	Cómo se detectó	Causa y corrección	Commit
C-03	El niño podía entrar a cambiar los límites: el PIN solo se pedía si la app se cerraba del todo	Prueba manual en el emulador	El acceso del padre no se bloqueaba al pasar la app a segundo plano. La configuración se bloquea cada vez que la app sale a segundo plano y se pide el PIN al volver	bdb5af8
C-04	El encabezado con el logo quedaba debajo de la barra de estado del teléfono	Revisión visual del rediseño	No se reservaba el espacio de la barra de estado. Se agregó el margen de la barra de estado al encabezado	6110d39
C-05	Con el bloqueo manual, el aviso se quitaba unos segundos y dejaba ver TikTok, y volvía a salir varias veces	Prueba manual (primera apertura de TikTok e Instagram)	Las ventanas de permisos y de cuentas de Google, y los cambios de pantalla dentro de la app, se tomaban como si el niño hubiera salido de ella. Solo cuenta qué app pasa al frente, y se ignoran esas ventanas del sistema. Esto también evitaba contar avisos de más	3e50af0
C-06	La pantalla de permisos repetía el mensaje "no lee mensajes ni fotos" que ya estaba en la de datos	Revisión de la app	Texto duplicado. Se dejó solo en la pantalla de datos	ab59164
C-07	La pantalla de registro decía "el tiempo que se usan los videos", lo que se prestaba a confusión	Revisión de la app	Redacción. Se cambió a "cuánto tiempo pasa su hijo o hija viendo videos"	9f2e4ce
C-08	En el historial, la etiqueta "Límite: 30 min" quedaba tapada por una barra alta	Prueba de sistema PS-12	La etiqueta se dibujaba a la izquierda, a la altura del límite del primer día, sin fondo. La etiqueta va a la derecha, sobre la línea del límite de hoy, con fondo propio para que siempre se lea	b79acf2

Referencias

- Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com

- Chiencharoenthanakij, R., Yothamart, K., Chantathamma, N., Sukhumdecha, W., Charoensri, S., Thanyakulsajja, B., & Anuroj, K. (2025). Short-Form Video Media Use Is Associated With Greater Inattentive Symptoms in Thai School-Age Children: Insights From a Cross-Sectional Survey. *Brain and Behavior*. https://doi.org/10.1002/brb3.70656

- Comisión de Regulación de Comunicaciones [CRC]. (2024). *Infancia y Medios Audiovisuales. Consumo, Mediación Parental y Apropiación 2024*.

- Gong, Q., & Tao, T. (2024). The relationship between short video usage and academic achievement among elementary school students: The mediating effect of attention and the moderating effect of parental short video usage. *PLoS ONE*, 19(11), e0309899. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309899

- Google. (s. f.). *Guía de arquitectura de apps*. Android Developers. https://developer.android.com/topic/architecture

- El Tiempo. (2025). *Los peligros del uso de dispositivos móviles en niños: así avanza la regulación en Colombia y el mundo*. https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/asi-avanza-la-regulacion-mundial-sobre-el-uso-de-dispositivos-moviles-en-menores-como-va-colombia-3421868

- Mohd Asif & Kazi, S. (2024). Examining the Influence of Short Videos on Attention Span and its Relationship with Academic Performance. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(4), 1877-1883. https://doi.org/10.21275/SR24428105200

- Nguyen, L., Walters, J., Paul, S., Monreal Ijurco, S., Rainey, G., Parekh, N., Blair, G., & Darrah, M. (2025). Feeds, feelings, and focus: A systematic review and meta-analysis examining the cognitive and mental health correlates of short-form video use. *Psychological Bulletin*, 151(9), 1125–1146. https://doi.org/10.1037/bul0000498

- Qureshi, R., Qureshi, F. A., & Faiz, F. (2025). Instant entertainment: Tracking the course of short-form videos among the netizens of Punjab, Pakistan. *Journal of Arts and Linguistics Studies*, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.71281/jals.v3i1.231

- SIEPSI. (2025, noviembre 7). *Atención y uso de pantallas en la infancia*. https://siepsi.com.co/2025/11/07/atencion-y-uso-de-pantallas-en-la-infancia/

- Yuhan Chen, Mingming Li, Fu Guo, & Xueshuang Wang. (2022). The effect of short-form video addiction on users' attention. *Behaviour & Information Technology*. https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2151512